2027版

考研数学
基础通关600题
线性代数

○ 主　编　没咋了
○ 副主编　吃尽天下面



顶峰相见，一研为定！

前 言

你好，未来的研究生！

这本《27 考研数学基础通关 600 题（线性代数）》专为基础阶段的复习打造而成。全书严格遵循考研数学大纲，围绕核心概念与基本原理编排题目，力求通过系统练习，帮助你构建扎实的知识框架。

书中的每一道题都经过精心筛选，源自经典真题、典型例题及部分改编原创题，不设偏题、怪题，只聚焦基本题型与核心方法，助你透彻理解知识本质，扎实掌握解题通法。线性代数基础阶段不要求大家做太多习题，关键在于自己动手把基础讲义上的例题做一遍，再配合完成这本习题集即可。本题集共分为四个阶段，建议每学完一个阶段，就完成相应的习题。尽量独立完成，若遇到卡壳的题目，可先做好标记，再参考答案详解，但务必弄清楚自己卡在何处，真正将题目“吃透”。学习过程中如有任何疑问或建议，欢迎随时在课程群与我交流。

感谢“没咋了”团队全体成员的共同努力，特别感谢阿诚、mixture、快进碗里来、烤啦（排名不分先后）的辛勤付出，感谢你们一起辛苦编题并撰写解析。也感谢你选择这本习题集与我的课程。它不只是一本题册，更是我为你备考路上准备的一份陪伴。如果这份陪伴切实地帮助了你，那便是我最大的欣慰。如果你觉得这份陪伴很有价值，也欢迎你把它分享给更多正在启程的追梦人。

衷心祝愿各位 27 考研的同学备考顺利，此战成硕！在刷题中成长，在坚持中收获！

若你在书中发现任何疏漏或错误，欢迎扫描下方二维码反馈，帮助我们持续完善（首次发现错误者将获得红包奖励）。



—— 没咋了

目录

阶段一 行列式与矩阵 1

阶段二 向量与方程组 4

阶段三 矩阵相似理论 8

阶段四 二次型 11

阶段一 行列式与矩阵（答案） 13

阶段二 向量与方程组（答案） 25

阶段三 矩阵相似理论（答案） 36

阶段四 二次型（答案） 4

阶段一 行列式与矩阵

1. 已知四阶行列式 $D_4=\begin{vmatrix}1&2&-1&1\\0&2&a&1\\3&-1&2&2\\-1&3&2&1\end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式，若 $A_{31}+2A_{33}=A_{32}+A_{34}$，则 $a=$_____.

2. n 阶行列式 $\begin{vmatrix}a&b&0&\cdots&0&0\\0&a&b&\cdots&0&0\\0&0&a&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&a&b\\b&0&0&\cdots&0&a\end{vmatrix}=$_____.

3. $\begin{vmatrix}a&b&c&d\\a^2&b^2&c^2&d^2\\a^3&b^3&c^3&d^3\\b+c+d&a+c+d&a+b+d&a+b+c\end{vmatrix}=$_____.

4. $\begin{vmatrix}1+a&1&1&\cdots&1\\2&2+a&2&\cdots&2\\3&3&3+a&\cdots&3\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\n&n&n&\cdots&n+a\end{vmatrix}=$_____.

5. 若关于 λ 的方程 $\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&3\\1&\lambda-4&3\\-1&-a&\lambda-5\end{vmatrix}=0$ 有一个二重根，则 $a=$_____.

6. 当 k 满足什么条件时，方程组 $\begin{cases}kx_1-x_3+x_4=1,\\kx_2+x_3-x_4=-1,\\-x_1+x_2+kx_3=1,\\x_1-x_2+kx_4=-1\end{cases}$ 有唯一解_____.

7. 设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{3\times3}$，其中 $a_{ij}=\min\{i,j\}$，则 $\left|\boldsymbol{A}\right|+\left|\left(2\boldsymbol{A}\right)^*\right|=$_____.

8. 设 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{P}^*$ 为 $\boldsymbol{P}$ 的伴随矩阵，$\left|\boldsymbol{P}\right|=2,\left|\boldsymbol{P}-2\boldsymbol{Q}\right|=6$，则 $\left|\boldsymbol{P}^*\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{E}\right|=$_____.

9. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{ABA}^*=2\boldsymbol{BA}^*+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，则 $\left|\boldsymbol{B}\right|=$_____.

10. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶非零矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，若 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$，则（　　）.

A. $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不可逆， $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 不可逆　　B. $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不可逆， $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆

C. $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆， $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆　　D. $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆， $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 不可逆

11. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-2&3&0&0\\0&-4&5&0\\0&0&-6&7\end{pmatrix}$， $\boldsymbol{E}$ 为 4 阶单位矩阵，且 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$，则 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}=$_____.

12.已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}$， $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，且矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{AXA}+\boldsymbol{BXB}=\boldsymbol{AXB}+\boldsymbol{BXA}+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 是 3 阶单位阵，求 $\boldsymbol{X}$.

13. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，先将 $\boldsymbol{A}$ 的第一行与第三行对调得到 $\boldsymbol{B}$，再将 $\boldsymbol{B}$ 的第二列的 –2 倍加到第一列得到 $\boldsymbol{E}$，则 $[2\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{A}^{*})^{*}]^{-1}=$_____.

14. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵， $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，若 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}^{3}=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}=$_____.

15. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，则当 $n\geqslant 2$ 时， $\boldsymbol{A}^{n}=$_____.

16. 设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$， $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{BP}$，则 $\boldsymbol{A}^{4}-2\boldsymbol{B}^{2}=$_____.

17. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\2&k&3\\k-1&5&1\end{pmatrix}$与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-1\\2&3&k\\3&5&1\end{pmatrix}$等价，则（　　）.

A. $k=1$　　B. $k\neq 1$　　C. $k=-1$　　D. $k\neq -1$

18. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均为三维列向量，记矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3)$，如果 $|\boldsymbol{A}|=1$，那么 $|\boldsymbol{B}|=$_____.

19. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&3&0\\0&0&5\end{pmatrix}$，则 $(2\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}^{*}=$_____.

20. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，若 $|\boldsymbol{A}|=\frac{1}{2}$， $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}(3\boldsymbol{A})^{-1}-2\boldsymbol{A}^{*}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{A}&\frac{3}{2}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}$，则 $|2\boldsymbol{B}|=$_____.

21. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4×3 矩阵，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}t&0&2\\0&2&0\\1&0&3\end{pmatrix}$，且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{A})=1$，则

A．$\boldsymbol{B}$ 可逆，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 可逆．　　B．$\boldsymbol{B}$ 可逆，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 不可逆．

C．$\boldsymbol{B}$ 不可逆，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 可逆．　　D．$\boldsymbol{B}$ 不可逆，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 不可逆．

22. 若矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&3&2\\2&1&t\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}$ 是 3 阶非零矩阵，满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)=$，$t=$

A．0,3　　B．0,−3　　C．1,3　　D．1,−3．

23. 已知 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}$，给出以下三个命题：

①若 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{E}$，则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$；

②若 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|\neq0$，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$．

③ $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant3$；

其中真命题的个数为

A．0．　　B．1．　　C．2．　　D．3．

24. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$，给出以下三个命题：

① $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$；

② $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}=\dfrac{1}{4}(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})$；

③ $(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})^{-1}=\dfrac{1}{4}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})$．

其中真命题的个数为

A．0．　　B．1．　　C．2．　　D．3．

25. 设三阶非零矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则“$\boldsymbol{A}^{*}\neq\boldsymbol{O}$”是“$\boldsymbol{A}^{*}$ 与 $\boldsymbol{B}$”等价的

A．充分必要条件条件．　　B．充分非必要条件．

C．必要非充分条件．　　D．既不充分也不必要条件．

阶段二 向量与方程组

1. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\c_1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\3\\1\\c_2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-1\\3\\3\\c_3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}-2\\1\\5\\c_4\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则（　　）

A. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关　　B. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关

C. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关　　D. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关

2. 设三维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，则下列向量组中线性无关的是（　　）.

A. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$.

B. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$

C. $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$

D. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，$2\boldsymbol{\alpha}_1-3\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$，$3\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3$

3. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,k+2,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(k-1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 线性相关，但任意两个向量线性无关，则 $k=$_____.

4. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,-1,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,-1,-2,6)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(3,1,t,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(4,-1,-5,10)^{\mathrm{T}}$，已知 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，则 $t=$_____.

5. 设向量组（I）：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$，的秩为 r_1，向量组（II）：$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$，的秩为 r_2，且向量组（II）可由向量组（I）线性表示，则（　　）.

A. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s+\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩为 r_1+r_2

B. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s-\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩为 r_1-r_2

C. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩为 r_1+r_2

D. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩为 r_1

6. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 是 n 维向量组，$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=r$，则（　　）不正确.

A. 如果 $r=n$，则任何 n 维向量都可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示.

B. 如果任何 n 维向量都可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，则 $r=n$.

C. 如果 $r=s$，则任何 n 维向量都可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 唯一线性表示.

D. 如果 $r<n$，则存在 n 维向量不能用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示.

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 4×5 矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组，$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)=3$，则下列（　　）正确。

A. $\boldsymbol{A}$ 的任何 3 个行向量都线性无关.

B. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的一个含有 3 个向量的部分组（I）如果与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 等价，则一定是

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的极大无关组.

C. $\boldsymbol{A}$ 的 3 阶子式都不为 0.

D. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的线性相关的部分组含有向量的个数一定大于 3.

8. 设有向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,2,4)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,3,1,2)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(3,0,7,14)$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(1,-2,2,0)$，$\boldsymbol{\alpha}_5=(2,1,5,10)$，则该向量组的极大线性无关组是（　）.

A. $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$　　B. $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4$　　C. $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_5$　　D. $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4$，$\boldsymbol{\alpha}_5$

9. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 的任意两个非零矩阵，则必有（　）.

A. $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关

B. $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关

C. $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关

D. $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关

10. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 均为 n 维列向量，$\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，下列选项正确的是（　）.

A. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关

B. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性无关

C. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关

D. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性无关

11. 已知

(I) $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,3,0,5)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,1,4)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}$

(II) $\boldsymbol{\beta}_1=(1,-3,6,-1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(a,0,b,2)^{\mathrm{T}}$

若两个向量组等价，求 a,b 的值。

12. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $(n+1)\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{b}$ 是 $n+1$ 维列向量，行列式 $|\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}|\neq 0$，则非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$（　）.

A. 有唯一解　　B. 有无穷多解　　C. 无解　　D. 不能确定解的情况

13. 设方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+\lambda^2x_3=0,\\ x_1+\lambda x_2+x_3=0,\\ x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$ 的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$，若存在 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则必有（　）.

A. $\lambda=-2$ 且 $|\boldsymbol{B}|=0$　　B. $\lambda=-2$ 且 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$

C. $\lambda=1$ 且 $|\boldsymbol{B}|=0$　　D. $\lambda=1$ 且 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$

14.设 $\boldsymbol{A}$ 是 5×4 矩阵，$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，若 $\boldsymbol{\eta}_1=(1,1,-2,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2=(0,1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的极大线性无关组可以是

A．$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$.　　B．$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$.　　C．$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$.　　D．$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$.

15.设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\0&1&t&t\\1&t&0&1\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有两个线性无关的解向量，求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解.

16. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为四维列向量组，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

17.设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&a\\1&a&9\end{pmatrix}(a<0)$，且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，则 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为_____.

18. 设 4 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,3,4)$ 为非零列向量，且 $\boldsymbol{\beta}_i$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均正交，则 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=$（　　）.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

19 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，若 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+t\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+t\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+t\boldsymbol{\alpha}_4$，$\boldsymbol{\beta}_4=\boldsymbol{\alpha}_4+t\boldsymbol{\alpha}_1$，讨论实数 t 满足什么关系时，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

20. 设有齐次线性方程组 $\begin{cases}(1+a)x_1+x_2+x_3+x_4=0\\2x_1+(2+a)x_2+2x_3+2x_4=0\\3x_1++3x_2+(3+a)x_3+3x_4=0\\4x_1+4x_2+4x_3+(4+a)x_4=0\end{cases}$，试问 a 取何值时，该方程组有非零解，并求出其通解.

21. 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=-1\\4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1\\ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1\end{cases}$ 有 3 个线性无关的解.

（1）证明方程组系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=2$；　（2）求 a,b 的值及方程组的通解.

22.已知 $\boldsymbol{\xi}_1=(-3,2,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_2=(-1,0,-2)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $\begin{cases}a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=a_4,\\x_1+2x_2-x_3=1,\\2x_1+x_2+x_3=-4\end{cases}$ 的两个解，则此方程组的通解是_____.

23. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\lambda&1&1\\0&\lambda-1&0\\1&1&\lambda\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$，已知线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 存在两个不同的解，求

(I) λ，a.　　(II) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

24. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 5×4 矩阵，$r(\boldsymbol{A})=2$，已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的三个解向量，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=(4,6,-8,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,2,-1,1)^{\mathrm{T}}$，又 $(0,1,-3,0)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

25.使 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$ 都是线性方程组 $Ax=\mathbf{0}$ 的解，则系数矩阵 A 可能为(　　).

(A) $\begin{pmatrix}-2 & 1 & 1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}2 & 0 & -1\\0 & 1 & 1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}-1 & 0 & 2\\0 & 1 & -1\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}0 & 1 & -1\\4 & -2 & -2\\0 & 1 & 1\end{pmatrix}$

阶段三 矩阵相似理论

1. 设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$，$|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=1$，则 $|\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|=$_____.

2. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}|=a\neq 0(n\geqslant 2)$，$\lambda$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值，则 $(\boldsymbol{A}^*)^*$ 的一个特征值是（　）.

A．$\lambda^{-1}a^{n-1}$.　　B．$\lambda^{-1}a^{n-2}$.　　C．λa^{n-2}.　　D．λa^{n-1}.

3. 设二阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有两个不同的特征值 λ_1，λ_2，对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，且 $\boldsymbol{A}^2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=4(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

4. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-2&a\\1&3&5\\0&0&2\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，则 $a=$_____.

5. 设 λ_1,λ_2 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同的特征值，对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关的充分必要条件是（　）.

A．$\lambda_1\neq 0$.　　B．$\lambda_2\neq 0$.　　C．$\lambda_1=0$.　　D．$\lambda_2=0$.

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，满足 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})<\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})<\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶不可逆矩阵，若三维线性无关列向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}$，则 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=$_____.

8. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-2&3&0\\0&0&4\end{pmatrix}$，向量 $\boldsymbol{\xi}=(-2,7,1)^{\mathrm{T}}$.

（I）将 $\boldsymbol{\xi}$ 由 $\boldsymbol{A}$ 的线性无关的特征向量线性表示；

（II）求 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\xi}$.

9. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则（　）.

A．$\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$.

B．$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值和特征向量.

C．$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 都相似于同一个对角矩阵.

D．对任意常数 t，$t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 与 $t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$ 相似.

10. 已知 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为三阶相似矩阵，$\lambda_1=1$，$\lambda_2=-1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的两个特征值，$|\boldsymbol{B}|=2$，则 $\begin{vmatrix}2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&-\boldsymbol{B}\end{vmatrix}=$_____.

11. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第二行加到第三行，再将第三列的 -1 倍加到第二列得到矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&3&a\\2&1&b\\0&0&3\end{pmatrix}$，则 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^{-1})=$_____.

12. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 为可逆矩阵，满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，令 $\boldsymbol{Q}=(2\boldsymbol{\alpha}_3,-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)$，则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}=$（　）.

A. $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$.　　B. $\begin{pmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.　　D. $\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

13. 二阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化的一个充分条件是（　）.

A. $|\boldsymbol{A}|>0$.　　B. $|\boldsymbol{A}|<0$.　　C. $|\boldsymbol{A}|=0$.　　D. $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$.

14. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3&1&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，则（　）.

A. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.　　B. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似.

C. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.　　D. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似.

15. 下列矩阵中，不能相似于对角矩阵的是（　）.

A. $\begin{pmatrix}1&2&0\\0&3&0\\0&0&4\end{pmatrix}$.　　B. $\begin{pmatrix}2&1&0\\1&3&-1\\0&-1&3\end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&-1&1\\2&2&-2\end{pmatrix}$.　　D. $\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&2&3\\0&0&2\end{pmatrix}$.

16. 设三阶非零矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似于一个对角矩阵，且任意三维列向量均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{A}$ 的非零特征值的个数为_____.

17. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&2&-2\\-k&-1&k\\4&2&-3\end{pmatrix}$，求 k 使得 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化，并求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$ 为对角矩阵.

18. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，证明：

（1）$\boldsymbol{A}$ 的特征值只能是 1 或 0；　　（2）$\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

19. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&-2&4\\1&-1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$，求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{B}$.

20. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶实对称矩阵，$\boldsymbol{\alpha}=(-a,4,a+1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(a+1,a-3,3)^{\mathrm{T}}$ 分别是方程组 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，$(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $a=$ _____.

21. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶反对称矩阵，证明：$\boldsymbol{BAB}$ 可相似对角化.

22. 设秩为 r 的 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^4-2\boldsymbol{A}^3+2\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=$ _____.

23. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为四阶实对称矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，已知 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=0$，且方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有两个线性无关的解，令 $r_1=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$，$r_2=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})$，$r_3=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})$，则

A．$r_1<r_2<r_3$.　　B．$r_2<r_3<r_1$.

C．$r_3<r_1<r_2$.　　D．$r_1<r_3<r_2$.

24. 设 $\boldsymbol{A}$ 是三阶实对称矩阵，其主对角元素都是 0，且向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\boldsymbol{A\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$.

（I）求 $\boldsymbol{A}$；

（II）求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}$ 为对角矩阵.

25．设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=\lambda_3=1$，属于 λ_1 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$.

（I）求属于 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的特征向量；

（II）求 $\boldsymbol{A}$.

（III）求 $\boldsymbol{A}^6$.

阶段四 二次型

1. 已知二次型 $x_1^2+3x_2^2+5x_3^2-4x_1x_2+8x_2x_3$，在下列矩阵运算中，能得到二次型的是（　　）.

A. $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&-1&2\\-3&3&2\\-2&6&5\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$　　B. $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&-2&0\\-2&5&4\\0&4&3\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$

C. $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&3&4\\-2&4&5\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$　　D. $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&-2&4\\-2&3&0\\4&0&5\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$

2. 二次型经正交变换标准形不是 $y_1^2+3y_2^2-y_3^2$ 的是（　　）.

A. $3x_2^2+2x_1x_3$　　B. $x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2$

C. $2x_1^2+2x_2^2-x_3^2+2x_1x_2$　D. $x_1^2+x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-4x_2x_3$

3. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3-8x_2x_3$ 的规范形为（　　）.

A. $f=z_1^2$　　B. $f=z_1^2-z_2^2$

C. $f=z_1^2+z_2^2+z_3^2$　　D. $f=z_1^2+z_2^2-z_3^2$

4. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&&\\&3&\\&&1\end{pmatrix}$ 合同，则合同变换矩阵 $\boldsymbol{P}=$（　　）.

A. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

5. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2bx_1x_3$ 经可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 可化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=-y_1^2-3y_2^2+3y_3^2+8y_2y_3$，则参数 a，b 的取值范围为（　　）.

A. $a>0$，$-1<b<1$　　B. $a<0$，$-1<b<1$

C. $a>0$，$b>1$ 或 $b<-1$　　D. $a<0$，$b>1$ 或 $b<-1$

6. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2ax_1x_3+2x_2x_3$ 的正、负惯性指数相同，则 $a=$_____.

7. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x}$ 的秩为 2.

（1）求实数 a 的值；　（2）求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将 f 化为标准形.

8. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3$.

（1）用正交变换化二次型为标准形，并写出所用的正交变换；

（2）当 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=2$ 时，求 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)$ 的最大值.

9. 设 $n\ (n\geq 3)$ 阶正定矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a & a & \cdots & a\\ a & 1 & a & \cdots & a\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ a & \cdots & a & 1 & a\\ a & a & \cdots & a & 1\end{pmatrix}$，则 a 不可能为（　　）.

A. $\dfrac{1}{n-1}$　　B. $\dfrac{1}{n}$　　C. $-\dfrac{1}{n-1}$　　D. $-\dfrac{1}{n}$

10. 现有两个命题：① $\boldsymbol{A}^*$ 对称当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 对称；② $\boldsymbol{A}^*$ 正定当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 正定. 下列说法中，正确的是（　　）.

A. ①，②均正确　　B. ①正确，②错误

C. ①错误，②正确　　D. ①，②均错误



关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF



黑白&彩印都是5分/页，满4.9全国包邮
下单备注：考研小舟，送草稿纸

阶段一 行列式与矩阵（答案）

1. 已知四阶行列式 $D_4=\begin{vmatrix}1&2&-1&1\\0&2&a&1\\3&-1&2&2\\-1&3&2&1\end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的代数余子式，若 $A_{31}+2A_{33}=A_{32}+A_{34}$，则 $a=$_____.

【答案】$-\dfrac{1}{2}$

【解析】由题知 $A_{31}-A_{32}+2A_{33}-A_{34}=0$，即 $\begin{vmatrix}1&2&-1&1\\0&2&a&1\\1&-1&2&-1\\-1&3&2&1\end{vmatrix}=0$.

又因为 $\begin{vmatrix}1&2&-1&1\\0&2&a&1\\0&-3&3&-2\\0&5&1&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&a&1\\-3&3&-2\\5&1&2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}2&a&1\\1&3+2a&0\\1&1-2a&0\end{vmatrix}=-2-4a=0$，故 $a=-\dfrac{1}{2}$.

2. n 阶行列式 $\begin{vmatrix}a&b&0&\cdots&0&0\\0&a&b&\cdots&0&0\\0&0&a&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&a&b\\b&0&0&\cdots&0&a\end{vmatrix}=$_____.

【答案】$a^n+(-1)^{n+1}b^n$

【解析】按第 1 列展开，有 $D=a\begin{vmatrix}a&b&&&\\&a&\ddots&&\\&&\ddots&\ddots&\\&&&a&b\\&&&&a\end{vmatrix}+(-1)^{n+1}b\begin{vmatrix}b&&&&\\a&b&&&\\&\ddots&\ddots&&\\&&\ddots&b&\\&&&a&b\end{vmatrix}=a^n+(-1)^{n+1}b^n$

【注】特别地 $(-1)^{n+1}\neq -1$或1，有考生可能会把结果粗心写为 a^n-b^n或a^n+b^n.

3. $\begin{vmatrix}a&b&c&d\\a^2&b^2&c^2&d^2\\a^3&b^3&c^3&d^3\\b+c+d&a+c+d&a+b+d&a+b+c\end{vmatrix}=$_____.

【答案】$-(a+b+c+d)(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$

【解析】原式 $\overset{r_1+r_4}{=\!=}\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \\ a+b+c+d & a+b+c+d & a+b+c+d & a+b+c+d \end{vmatrix}$

$=(a+b+c+d)\begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=-(a+b+c+d)\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}$（交换 3 次，因此有负号）

$=-(a+b+c+d)(b-a)(c-a)(d-a)(c-b)(d-b)(d-c)$.

4. $\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix}=$_____.

【答案】$\left[\frac{n(n+1)}{2}+a\right]a^{n-1}$

【解析】（法一）考虑列和相等，将第 2，3，…，n 行分别加到第一行，进而计算即可.

原式 $=\begin{vmatrix} \frac{n(n+1)}{2}+a & \frac{n(n+1)}{2}+a & \frac{n(n+1)}{2}+a & \cdots & \frac{n(n+1)}{2}+a \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix}$

$=\left[\frac{n(n+1)}{2}+a\right]\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3+a & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{vmatrix}\overset{\substack{-c_1+c_2 \\ -c_1+c_3 \\ \cdots \\ -c_1+c_n}}{=\!=\!=}\left[\frac{n(n+1)}{2}+a\right]\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 2 & a & 0 & \cdots & 0 \\ 3 & 0 & a & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 0 & 0 & \cdots & a \end{vmatrix}$

$=\left[\frac{n(n+1)}{2}+a\right]a^{n-1}$.

（法二）利用特征值（第五章会讲）.

原式 $=\left|\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n \end{pmatrix}+a\boldsymbol{E}\right|$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 3 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n \end{pmatrix}$ 的秩为 1，故 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值为：

$\frac{n(n+1)}{2},0(n-1个0)$；故 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的 n 个特征值为 $\frac{n(n+1)}{2}+a,a(n-1个a)$.

所以 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=\left[\frac{n(n+1)}{2}+a\right]a^{n-1}$.

5. 若关于 λ 的方程 $\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2 & 3\\ 1 & \lambda-4 & 3\\ -1 & -a & \lambda-5\end{vmatrix}=0$ 有一个二重根，则 $a=$ _____.

【答案】$-\frac{2}{3}$ 或 -2

【解析】因为 $\begin{vmatrix}\lambda-1 & -2 & 3\\ 1 & \lambda-4 & 3\\ -1 & -a & \lambda-5\end{vmatrix}\overset{-r_2+r_1}{===}\begin{vmatrix}\lambda-2 & 2-\lambda & 0\\ 1 & \lambda-4 & 3\\ -1 & -a & \lambda-5\end{vmatrix}\overset{c_1+c_2}{===}\begin{vmatrix}\lambda-2 & 0 & 0\\ 1 & \lambda-3 & 3\\ -1 & -1-a & \lambda-5\end{vmatrix}$

$=(\lambda-2)\left[(\lambda-3)(\lambda-5)+3(a+1)\right]=(\lambda-2)\left(\lambda^2-8\lambda+18+3a\right)=0$.

①若 $\lambda=2$ 为二重根，则 $2^2-8\times2+18+3a=0$，解得 $a=-2$；

②若 $\lambda=2$ 不是二重根，则 $\Delta=(-8)^2-4\times(18+3a)=0$，解得 $a=-\frac{2}{3}$，此时二重根为 4.

【注】上述计算方法在第五章会经常用到，望同学们熟练掌握. 本题直接利用行列式展开定理计算亦可.

6. 当 k 满足什么条件时，方程组 $\begin{cases}kx_1-x_3+x_4=1,\\ kx_2+x_3-x_4=-1,\\ -x_1+x_2+kx_3=1,\\ x_1-x_2+kx_4=-1\end{cases}$ 有唯一解_____.

【答案】$(-\infty,-2)\cup(-2,0)\cup(0,2)\cup(2,+\infty)$

【解析】本题考查克拉默法则.

由题知，只要系数矩阵的行列式 $\begin{vmatrix}k & 0 & -1 & 1\\ 0 & k & 1 & -1\\ -1 & 1 & k & 0\\ 1 & -1 & 0 & k\end{vmatrix}\neq0$

又因为

$$\begin{vmatrix}k & 0 & -1 & 1\\ 0 & k & 1 & -1\\ -1 & 1 & k & 0\\ 1 & -1 & 0 & k\end{vmatrix}=k\begin{vmatrix}1 & 0 & -1 & 1\\ 1 & k & 1 & -1\\ 1 & 1 & k & 0\\ 1 & -1 & 0 & k\end{vmatrix}=k\begin{vmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & k & 2 & -2\\ 1 & 1 & k+1 & -1\\ 1 & -1 & 1 & k-1\end{vmatrix}=k\begin{vmatrix}k & 2 & -2\\ 1 & k+1 & -1\\ -1 & 1 & k-1\end{vmatrix}$$

$$=k\begin{vmatrix}0 & 2-k-k^2 & k-2\\ 1 & k+1 & -1\\ 0 & k+2 & k-2\end{vmatrix}=k^2\left(k^2-4\right)$$，即 $k^2\left(k^2-4\right)\neq 0$，

所以 k 的取值范围是 $(-\infty,-2)\cup(-2,0)\cup(0,2)\cup(2,+\infty)$.

【注】本题计算量略大，计算要仔细.

7. 设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\left(a_{ij}\right)_{3\times 3}$，其中 $a_{ij}=\min\{i,j\}$，则 $|\boldsymbol{A}|+\left|(2\boldsymbol{A})^*\right|=$_____.

【答案】65

【解析】由题知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 2\\ 1 & 2 & 3\end{pmatrix}$，故 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 2\\ 1 & 2 & 3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{vmatrix}=1$；

又因为 $\left|(2\boldsymbol{A})^*\right|=|2\boldsymbol{A}|^2=\left(2^3|\boldsymbol{A}|\right)^2=64|\boldsymbol{A}|^2=64$，所以 $|\boldsymbol{A}|+|(2\boldsymbol{A})^*|=1+64=65$.

【注】关于 $\boldsymbol{A}^*$ 常用结论：$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，$\left|\boldsymbol{A}^*\right|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$，$\left(\boldsymbol{A}^*\right)^*=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}$（不常用，但会考查）.

有关伴随矩阵的秩的结论：$\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}^*\right)=\begin{cases}n, & \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n\\ 1, & \mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n-1\\ 0, & \mathrm{r}(\boldsymbol{A})<n-1\end{cases},(n\geq 2)$.

8. 设 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{P}^*$ 为 $\boldsymbol{P}$ 的伴随矩阵，$|\boldsymbol{P}|=2,|\boldsymbol{P}-2\boldsymbol{Q}|=6$，则 $\left|\boldsymbol{P}^*\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{E}\right|=$_____.

【答案】-3

【解析】因为 $|\boldsymbol{P}|=2$，故 $\boldsymbol{P}$ 可逆，故 $\boldsymbol{P}^*=|\boldsymbol{P}|\boldsymbol{P}^{-1}=2\boldsymbol{P}^{-1}$.

故 $\left|\boldsymbol{P}^*\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{E}\right|=\left|2\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{P}\right|=\left|\boldsymbol{P}^{-1}(2\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{P})\right|=\left|\boldsymbol{P}^{-1}\right||2\boldsymbol{Q}-\boldsymbol{P}|=(-1)^3\dfrac{|\boldsymbol{P}-2\boldsymbol{Q}|}{|\boldsymbol{P}|}=-3$.

9. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^*=2\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^*+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 3 阶单位矩阵，

则 $|\boldsymbol{B}|=$_____.

【答案】$\dfrac{1}{9}$

【解析】由于 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$，易见 $|\boldsymbol{A}|=3$，用 $\boldsymbol{A}$ 右乘矩阵方程的两端，有

$3\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=6\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\Rightarrow 3(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\Rightarrow 3^3|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}||\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|$（公式补充：$|k\boldsymbol{A}|=k^n|\boldsymbol{A}|$）

又 $|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&-1\end{vmatrix}=1$，故 $|\boldsymbol{B}|=\dfrac{1}{9}$.

10. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶非零矩阵，$\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，若 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$，则（　　）.

A. $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不可逆，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 不可逆　　B. $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 不可逆，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆

C. $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 可逆　　D. $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 不可逆

【答案】C

【解析】因为 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\left(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2\right)=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{E}$，$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})\left(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^2\right)=\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{E}$

所以，由定义知 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 均可逆. 故选 C.

【注】本题也可以利用特征值，学完第五章以后，请利用特征值重新解决本题.

11. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-2&3&0&0\\0&-4&5&0\\0&0&-6&7\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{E}$ 为 4 阶单位矩阵，且 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$，则 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}=$_____.

【答案】$\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&2&0&0\\0&-2&3&0\\0&0&-3&4\end{pmatrix}$

【解析】利用单位矩阵恒等变形的技巧，我们有

$\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})+\boldsymbol{E}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}[(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})+(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})]=2(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}$

所以 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}=\left[2(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}\right]^{-1}=\dfrac{1}{2}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&2&0&0\\0&-2&3&0\\0&0&-3&4\end{pmatrix}$.

或者，由 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$，左乘 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 得

$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\Rightarrow(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}+(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$，即有 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})=2\boldsymbol{E}$

$(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}=\left[2(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}\right]^{-1}=\dfrac{1}{2}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&2&0&0\\0&-2&3&0\\0&0&-3&4\end{pmatrix}$.

【注】虽可以由 $\boldsymbol{A}$ 先求出 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})^{-1}$，再作矩阵乘法求出 $\boldsymbol{B}$，最后通过求逆得到 $(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{B})^{-1}$，但这种方法计算量太大.

12.已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，且矩阵 $\boldsymbol{X}$ 满足 $\boldsymbol{AXA}+\boldsymbol{BXB}=\boldsymbol{AXB}+\boldsymbol{BXA}+\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 是 3 阶单位阵，求 $\boldsymbol{X}$.

【答案】$\begin{pmatrix}1&2&5\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

【解析】化简矩阵方程，有 $\boldsymbol{AX}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})+\boldsymbol{BX}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{E}$，即 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{X}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{E}$

由于 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}1&-1&-1\\0&1&-1\\0&0&1\end{vmatrix}=1$，所以矩阵 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$ 可逆，且 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}=\begin{pmatrix}1&1&2\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$（利用初等变换法求解）

于是 $\boldsymbol{X}=\left[(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{-1}\right]^2=\begin{pmatrix}1&2&5\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

13. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，先将 $\boldsymbol{A}$ 的第一行与第三行对调得到 $\boldsymbol{B}$，再将 $\boldsymbol{B}$ 的第二列的 –2 倍加到第一列得到 $\boldsymbol{E}$，则 $[2\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{A}^*)^*]^{-1}=$_____.

【答案】$\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&-2\\1&0&0\end{pmatrix}$

【解析】由题知 $\boldsymbol{E}_{13}\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{21}(-2)=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}_{13}^{-1}\left[\boldsymbol{E}_{21}(-2)\right]^{-1}=\boldsymbol{E}_{13}\boldsymbol{E}_{21}(2)$,故 $|\boldsymbol{A}|=-1$.

又因为 $(\boldsymbol{A}^*)^*=|\boldsymbol{A}|^{3-2}\boldsymbol{A}=-\boldsymbol{A}$，所以 $[2\boldsymbol{A}+(\boldsymbol{A}^*)^*]^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}=\left(\boldsymbol{E}_{13}\boldsymbol{E}_{21}(2)\right)^{-1}=\left[\boldsymbol{E}_{21}(2)\right]^{-1}\boldsymbol{E}_{13}^{-1}$

$=\boldsymbol{E}_{21}(-2)\boldsymbol{E}_{13}\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&-2\\1&0&0\end{pmatrix}$

14. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，若 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^3=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}=$_____.

【答案】$\begin{pmatrix}a&&\\&b&\\-c&&c\end{pmatrix}$

【解析】易知 $\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}_{31}(1)$，则 $\left(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\right)^{-1}=\left[\left(\boldsymbol{E}_{31}(1)\right)^{\mathrm{T}}\right]^{-1}=\left[\boldsymbol{E}_{13}(1)\right]^{-1}=\boldsymbol{E}_{13}(-1),\boldsymbol{P}^{-1}=\left[\boldsymbol{E}_{31}(1)\right]^{-1}=\boldsymbol{E}_{31}(-1)$，

由 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}^{3}=\begin{pmatrix}a+2c & 0 & c\\ 0 & b & 0\\ 2c & 0 & c\end{pmatrix}\Rightarrow \boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}_{13}(-1)\begin{pmatrix}a+2c & 0 & c\\ 0 & b & 0\\ 2c & 0 & c\end{pmatrix}\boldsymbol{E}_{31}(-1)\boldsymbol{E}_{31}(-1)\boldsymbol{E}_{31}(-1)$，

由计算可得 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a & & \\ & b & \\ -c & & c\end{pmatrix}$.

15. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$，则当 $n\geqslant 2$ 时，$\boldsymbol{A}^{n}=$_____.

【答案】$\begin{pmatrix}1 & n & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2^{n}\end{pmatrix}$

【解析】由题知 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_{12}(1)\boldsymbol{E}_{3}(2)$，则 $\boldsymbol{B}^{2}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{E}_{12}(1)\boldsymbol{E}_{3}(2)=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}\boldsymbol{E}_{12}(1)\boldsymbol{E}_{3}(2)=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2^{2}\end{pmatrix}$，

$\boldsymbol{B}^{3}=\boldsymbol{B}^{2}\boldsymbol{E}_{12}(1)\boldsymbol{E}_{3}(2)=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2^{2}\end{pmatrix}\boldsymbol{E}_{12}(1)\boldsymbol{E}_{3}(2)=\begin{pmatrix}1 & 3 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2^{3}\end{pmatrix}$.

由归纳法可知 $\boldsymbol{B}^{n}=\begin{pmatrix}1 & n & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 2^{n}\end{pmatrix}$.

【注】直接计算 $\boldsymbol{B}^{2},\boldsymbol{B}^{3}$ 也是可以的，结合数学归纳法即可，并不一定要利用初等矩阵.

16. 设 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}$，则 $\boldsymbol{A}^{4}-2\boldsymbol{B}^{2}=$_____.

【答案】$\begin{pmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & -1\end{pmatrix}$

【解析】由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}$，有 $\boldsymbol{A}^{2}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}^{2}\boldsymbol{P}$，一般地，有 $\boldsymbol{A}^{n}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}^{n}\boldsymbol{P}$，所以 $\boldsymbol{A}^{4}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{B}^{4}\boldsymbol{P}$.

由 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & -1 & 0\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，得 $\boldsymbol{B}^{2}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{B}^{4}=\left(\boldsymbol{B}^{2}\right)^{2}=\boldsymbol{E}$，所以 $\boldsymbol{A}^{4}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}$，于是

$$\boldsymbol{A}^4-2\boldsymbol{B}^2=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&-1\end{pmatrix}.$$

17. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&0\\2&k&3\\k-1&5&1\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-1\\2&3&k\\3&5&1\end{pmatrix}$ 等价，则（　　）.

A. $k=1$　　B. $k\neq 1$　　C. $k=-1$　　D. $k\neq -1$

【答案】B

【解析】同型矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价的充分必要条件是 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$.

由于在矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中，有 3 阶子式 $\begin{vmatrix}1&1&1\\0&1&0\\2&k&3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1\\2&3\end{vmatrix}=1\neq 0$，故 $r(\boldsymbol{A})\geq 3$，又 $r(\boldsymbol{A})\leq 3$，故 $r(\boldsymbol{A})=3$.

对矩阵 $\boldsymbol{B}$ 作初等变换，得：$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-1\\2&3&k\\3&5&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-1\\0&1&k-2\\0&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-1\\0&0&k-1\\0&0&0\end{pmatrix}$，

故由 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})=3$，知 $k\neq 1$.

18. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均为三维列向量，记矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，

$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3)$，如果 $|\boldsymbol{A}|=1$，那么 $|\boldsymbol{B}|=$_____.

【答案】2

【解析】方法一　用行列式的性质，例如先 3 列 -2 列，再 2 列 -1 列有

$$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+4\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3|=|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+5\boldsymbol{\alpha}_3|$$

$$=|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,2\boldsymbol{\alpha}_3|=2|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3|=2|\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=2|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=2|\boldsymbol{A}|=2.$$

方法二　用分块矩阵，由于 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{pmatrix}$

两边取行列式，并用行列式乘法公式，得 $|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\cdot\begin{vmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{vmatrix}=2|\boldsymbol{A}|=2$.

19. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&3&0\\0&0&5\end{pmatrix}$，则 $(2\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}^{*}=$_____.

【答案】$\begin{pmatrix}15&0&0\\-30&-15&0\\0&0&-5\end{pmatrix}$

【解析】由题知 $|\boldsymbol{A}|=15$，故 $\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=15\boldsymbol{A}^{-1}$，

则 $(2\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}^{*}=15(2\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}=15\left[\boldsymbol{A}\left(2\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E}\right)\right]^{-1}=15\left(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)^{-1}$.

又 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\left(\begin{array}{cc:c}1&0&0\\-2&-1&0\\\hdashline0&0&-3\end{array}\right)$，记 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0\\-2&-1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{B}^{-1}=-\begin{pmatrix}-1&0\\2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\-2&-1\end{pmatrix}$

故 $\left(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-2&-1&0\\0&0&-\frac{1}{3}\end{pmatrix}$，因此 $(2\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{E})^{-1}\boldsymbol{A}^{*}=15\left(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)^{-1}=\begin{pmatrix}15&0&0\\-30&-15&0\\0&0&-5\end{pmatrix}$.

【注】$\left(\boldsymbol{AB}\right)^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$；补充求解二阶可逆矩阵的公式：

令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{*}=\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{\boldsymbol{A}^{*}}{|\boldsymbol{A}|}=\dfrac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$

特别地，也可以利用初等变换法，计算 $\left(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)^{-1}$，即 $\left(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\,\vdots\,\boldsymbol{E}\right)\to\left(\boldsymbol{E}\,\vdots\,\left(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\right)^{-1}\right)$.

20. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，若 $|\boldsymbol{A}|=\dfrac{1}{2}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}(3\boldsymbol{A})^{-1}-2\boldsymbol{A}^{*}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{A}&\frac{3}{2}\boldsymbol{A}\end{pmatrix}$，则 $|2\boldsymbol{B}|=$_____.

【答案】-64

【解析】由题知 $\boldsymbol{B}$ 为 6 阶矩阵，故 $|2\boldsymbol{B}|=2^{6}|\boldsymbol{B}|$.

易知 $\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=\dfrac{1}{2}\boldsymbol{A}^{-1}$，则 $(3\boldsymbol{A})^{-1}-2\boldsymbol{A}^{*}=\dfrac{1}{3}\boldsymbol{A}^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}=-\dfrac{2}{3}\boldsymbol{A}^{-1}$.

则 $|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}-\frac{2}{3}\boldsymbol{A}^{-1}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{A}&\frac{3}{2}\boldsymbol{A}\end{vmatrix}=\left|-\frac{2}{3}\boldsymbol{A}^{-1}\right|\left|\frac{3}{2}\boldsymbol{A}\right|=\left(-\frac{2}{3}\right)^{3}\frac{1}{|\boldsymbol{A}|}\left(\frac{3}{2}\right)^{3}|\boldsymbol{A}|=1$，故 $|2\boldsymbol{B}|=2^{6}|\boldsymbol{B}|=-64$.

【注】一定要注意到 $\boldsymbol{B}$ 的阶数，易错点.

21. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4×3 矩阵，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}t&0&2\\0&2&0\\1&0&3\end{pmatrix}$，且 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{A})=1$，则

A．$\boldsymbol{B}$ 可逆，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 可逆．　　B．$\boldsymbol{B}$ 可逆，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 不可逆．

C．$\boldsymbol{B}$ 不可逆，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 可逆．　　D．$\boldsymbol{B}$ 不可逆，$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 不可逆．

【答案】B

【解析】因为 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{A})=\mathrm{r}\left[\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}\right)\right]=1$，若 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 可逆，则 $\mathrm{r}\left[\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}\right)\right]=\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$，

与 $\mathrm{r}(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{A})=1$ 矛盾，故 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 不可逆，则 A 与 C 错误；

易知 $\left|\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}\right|=\begin{vmatrix}t-1&0&2\\0&1&0\\1&0&2\end{vmatrix}=2t-4=0$，解得 $t=2$，此时 $\left|\boldsymbol{B}\right|=\begin{vmatrix}2&0&2\\0&2&0\\1&0&3\end{vmatrix}=8\neq0$，

故 $\boldsymbol{B}$ 可逆，所以 B 正确.

【注】若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{AB}\right)=\mathrm{r}\left(\boldsymbol{B}\right)=\mathrm{r}\left(\boldsymbol{BA}\right)$.

22. 若矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&3&2\\2&1&t\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}$ 是 3 阶非零矩阵，满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)=$，$t=$

A．$0,3$　　B．$0,-3$　　C．$1,3$　　D．$1,-3$．

【答案】C

【解析】由题知 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}\right)+\mathrm{r}\left(\boldsymbol{B}\right)\leq3$，易知 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{B}\right)\geq1$，故 $\left|\boldsymbol{A}\right|=0$，所以有 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}\right)\leq2$，

又 $\begin{vmatrix}1&2\\-1&3\end{vmatrix}=5\neq0$，故 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}\right)\geq2$，因此 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}\right)=2$，即 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}^{*}\right)=1$；

再由 $\left|\boldsymbol{A}\right|=\begin{vmatrix}1&2&3\\-1&3&2\\2&1&t\end{vmatrix}=0$，解得 $t=3$，故 C 正确.

【注】关于 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 的定势思维：①$\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}\right)+\mathrm{r}\left(\boldsymbol{B}\right)\leq n$，其中 n 为 $\boldsymbol{A}$ 的列，$\boldsymbol{B}$ 的行；②$\boldsymbol{B}$ 的列均为方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解.

做题经验的知识点补充：

若 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，一定有 $\mathrm{r}\left(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}\right)\geq1$.（定势思维要想到“秩”）

23. 已知 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}$，给出以下三个命题：

①若 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{E}$，则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$；

②若 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|\neq0$，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$.

③ $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leqslant 3$；

其中真命题的个数为

A．0．　　B．1．　　C．2．　　D．3．

【答案】D

【解析】由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}+\boldsymbol{E}\Rightarrow(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=\boldsymbol{O}$ *

对①，易知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\leq 3$，由 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{E}\Rightarrow\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}\neq\boldsymbol{O}$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\geq 1$，

故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\leq 2$，即 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 不可逆，所以 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$，命题①正确；

对②，因为 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|\neq 0$，所以 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 可逆，则 * 式两边左乘 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}$ 可得 $\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，因此命题②正确；

对③，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})=\mathrm{r}\left[(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})\right]\leq\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=3$，命题③正确.

【注】补充公式：$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\leq\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B});\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})\leq\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

24. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$，给出以下三个命题：

① $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$；

② $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}=\dfrac{1}{4}(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})$；

③ $(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})^{-1}=\dfrac{1}{4}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})$.

其中真命题的个数为

A．0．　　B．1．　　C．2．　　D．3．

【答案】D

【解析】由 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}\Rightarrow\boldsymbol{AB}+2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=2\boldsymbol{E}\Rightarrow\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})+\boldsymbol{B}=2\boldsymbol{E}$

等式两边同时加 $2\boldsymbol{E}$，可得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})+\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}=4\boldsymbol{E}\Rightarrow(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})=4\boldsymbol{E}$，

即 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\dfrac{1}{4}(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E}$ 可逆，因此②与③正确；

由上述可知 $(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})=4\boldsymbol{E}$，展开可得 $\boldsymbol{BA}+\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$，

结合 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$，故 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$.

【注】有考生可能会思考这样一个问题，为什么要同时加 $2\boldsymbol{E}$，这是命题②和③给予的提示，平时在做题时也应该注意选项有无提示.

特别地，本题也可以利用间接法，代选项进行验证，形如由 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}=\dfrac{1}{4}(\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{E})$

可得 $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}+2\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{E}$，同理③正确；再由可逆矩阵的性质，不难验证①正确.

事实上，对于抽象矩阵的难题而言，可以适当的“巧做”.

25. 设三阶非零矩阵 $\boldsymbol{A}$， $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则“$\boldsymbol{A}^*\neq\boldsymbol{O}$”是“$\boldsymbol{A}^*$ 与 $\boldsymbol{B}$”等价的

A．充分必要条件条件．　　B．充分非必要条件．

C．必要非充分条件．　　D．既不充分也不必要条件．

【答案】A

【解析】由题知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})\geq 1,\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\geq 1$；由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}\Rightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leq 3$，

不难得到 $1\leq \mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leq 2,1\leq \mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leq 2$．

充分性：由 $1\leq \mathrm{r}(\boldsymbol{A})\leq 2\Rightarrow \mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=0$或1，又 $\boldsymbol{A}^*\neq\boldsymbol{O}$，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=1$，此时 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=2$，

又 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})+\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leq 3$，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leq 1$，进而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=1=\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)$，故充分性得证．

必要性：“$\boldsymbol{A}^*$ 与 $\boldsymbol{B}$”等价，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=0$或1，又 $1\leq \mathrm{r}(\boldsymbol{B})\leq 2$，则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=1$

此时 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=1$，故 $\boldsymbol{A}^*\neq\boldsymbol{O}$，必要性得证．因此，A 正确．

【注】有关伴随矩阵秩的结论：$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=\begin{cases}n,\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n\\ 1,\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=n-1,(n\geq 2)\\ 0,\mathrm{r}(\boldsymbol{A})<n-1\end{cases}$；若**同型矩阵** $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 等价，则有 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$，

二者互为充分必要条件．

关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF
打印店
云上印
黑白&彩印都是5分/页，满4.9全国包邮
下单备注：考研小舟，送草稿纸

阶段二 向量与方程组（答案）

1. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\c_1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\3\\1\\c_2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-1\\3\\3\\c_3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}-2\\1\\5\\c_4\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2,c_3,c_4 为任意常数，则（　　）

A. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关　B. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关

C. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关　　D. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关

【答案】A

【解析】依题设，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 的前三个分量组成的向量组线性无关，所以增加分量后仍线性无关.

2. 设三维列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，则下列向量组中线性无关的是（　　）.

A. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$.

B. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$

C. $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$

D. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，$2\boldsymbol{\alpha}_1-3\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$，$3\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3$

【答案】C

【解析】本题考察线性无关的定义，可通过凑无关定义解决.

A. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{0}$，由于系数不全为零，故向量相关.

B. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3-(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{0}$，由于系数不全为零，故向量相关.

D. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3+2\boldsymbol{\alpha}_1-3\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3-(3\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{0}$，由于系数不全为零，故向量相关.

C. $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2=(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}$，$2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}0\\2\\3\end{pmatrix}$，$3\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1=(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1\\0\\3\end{pmatrix}$

所以 $(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}$，两边取行列式，因 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关则

$|\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3|\neq 0$，又 $\begin{vmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{vmatrix}\neq 0$，故 $|\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1|\neq 0$，则

向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,3\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$ 是无关的>

3. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,k+2,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(k-1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 线性相关，但任意两个向量线性无关，则

$k=$_____.

【解析】本题考察相关和无关的判定。

由 $\boldsymbol{\alpha}_1$， $\boldsymbol{\alpha}_2$， $\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关 $\Leftrightarrow\left|\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)\right|=0$．而 $\left|\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3\right)\right|=\begin{vmatrix}1&2&k-1\\k+2&-1&1\\3&1&-1\end{vmatrix}=(k+1)(k+5)=0$．

解得 $k=-1$ 或 $k=-5$．

当 $k=-1$ 时，$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,3)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(2,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(-2,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 显然，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关，故 $k=-5$．

4. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\left(1,0,-1,2\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\left(2,-1,-2,6\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\left(3,1,t,4\right)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=\left(4,-1,-5,10\right)^{\mathrm{T}}$，已知 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，则 $t=$_____ ．

【答案】-3

【解析】本题考察向量相互表示关系，$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 表示，即 $r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3\right)<r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}\right)$。

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\beta})=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&-1&1&-1\\-1&-2&t&-5\\2&6&4&10\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&-1&1&-1\\0&0&t+3&-1\\0&2&-2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&-1&1&-1\\0&0&t+3&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

为保证 $r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3\right)<r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}\right)$，只需要满足 $t+3=0$ 即可，也即 $t=-3$。

5. 设向量组（I）：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$，的秩为 r_1，向量组（II）：$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$，的秩为 r_2，且向量组（II）可由向量组（I）线性表示，则（　　）．

A. $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s+\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩为 r_1+r_2

B. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s-\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩为 r_1-r_2

C. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩为 r_1+r_2

D. 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩为 r_1

【答案】D

【解析】本题考察向量表示以及向量组的秩。$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 拼起来后，其中（II）向量组可以被（I）向量组表示，故可以得到 $\boldsymbol{r}\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s\right)=r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{0}\right)$，因此向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_s$ 的秩为 r_1。两个向量组加减的秩没有任何关系，故排除 A,B,C。

6. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 是 n 维向量组，$\mathrm{r}\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)=r$，则（　　）不正确.

A. 如果 $r=n$，则任何 n 维向量都可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示.

B. 如果任何 n 维向量都可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，则 $r=n$.

C. 如果 $r=s$，则任何 n 维向量都可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 唯一线性表示.

D. 如果 $r<n$，则存在 n 维向量不能用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示.

【答案】C

【解析】本题考察向量组的线性表示。

A. 、B. 任何 n 维向量都可用 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表示，则该 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 为 n 维向量的极大无关组，因此 $r=n$ 。

C. 如果 $r=s$，可能存在 n 维向量不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 表示，例如：$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$，$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=2$，

但是 $\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 不能被表示，因此 C 错误。

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 4×5 矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组，$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5)=3$，则下列（　　）正确。

A. $\boldsymbol{A}$ 的任何 3 个行向量都线性无关.

B. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的一个含有 3 个向量的部分组（I）如果与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 等价，则一定是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的极大无关组.

C. $\boldsymbol{A}$ 的 3 阶子式都不为 0.

D. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4,\boldsymbol{\alpha}_5$ 的线性相关的部分组含有向量的个数一定大于 3.

【答案】B

【解析】本题考察向量组秩以及矩阵秩的定义。

A. 向量组的秩表示该向量组极大无关组中向量的个数，因此 A 选项应该为存在三个无关向量，而不是任意三个无关向量，故排除 A。

C. 由矩阵的秩为 3，则存在三阶行列式不为零，因此排除 C

B. 由于向量组和自身的极大无关组是等价的，因此 B 是正确的。

D. 错误原因：可能会存在一个向量组中有三个向量，且这三个向量刚好是相关的情况。

8. 设有向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,2,4)$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(0,3,1,2)$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(3,0,7,14)$，$\boldsymbol{\alpha}_4=(1,-2,2,0)$，$\boldsymbol{\alpha}_5=(2,1,5,10)$，则该向量组的极大线性无关组是（　）.

A. $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$　　B. $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4$　　C. $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_5$　　D. $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4$，$\boldsymbol{\alpha}_5$

【答案】B

【解析】计算极大无关组主要是通过将题目所给向量拼起初等行变换，找到行阶梯来计算。

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\alpha}_4,\ \boldsymbol{\alpha}_5)=\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\-1&3&0&-2&1\\2&1&7&2&5\\4&2&14&0&10\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\0&3&3&-1&3\\0&1&1&0&1\\0&2&2&-4&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&3&1&2\\0&1&1&0&1\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

行阶梯分别在第一列，第二列，第四列，且行阶梯所在的列就是极大无关组，故 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 是极大无关组。

9. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 的任意两个非零矩阵，则必有（　　）.

A. $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关

B. $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关

C. $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关

D. $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性相关，$\boldsymbol{B}$ 的列向量组线性相关

【答案】答案 A.

【解析】设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$，$\boldsymbol{B}$ 是 $n\times s$ 矩阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，那么 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant n$

由于 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均非零，故 $0<r(\boldsymbol{A})<n$，$0<r(\boldsymbol{B})<n$

由 $r(\boldsymbol{A})=\boldsymbol{A}$ 的列秩，知 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性相关。

由 $r(\boldsymbol{B})=\boldsymbol{B}$ 的行秩，知 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组线性相关。故应选 A.

10. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 均为 n 维列向量，$\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，下列选项正确的是（　　）.

A. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关

B. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性无关

C. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关

D. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则 $\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性无关

【答案】答案 A.

【解析】（方法一）（用定义法）

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，故存在不全为零的数 k_1，k_2，…，k_s 使得 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\boldsymbol{0}$

从而有 $\boldsymbol{A}\left(k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s\right)=\boldsymbol{A0}=\boldsymbol{0}$，亦即 $k_1\boldsymbol{A\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{A\alpha}_s=\boldsymbol{0}$

由于 k_1，k_2，…，k_s 不全为 0 而使上式成立，说明 $\boldsymbol{A\alpha}_1$，$\boldsymbol{A\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关．故 A 正确。

（方法二）（用秩）利用分块矩阵有 $\left(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s\right)=\boldsymbol{A}\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)$

那么 $r\left(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s\right)\leqslant r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)$

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关，有 $r\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\right)<s$，

从而 $\left(\boldsymbol{A\alpha}_1,\boldsymbol{A\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A\alpha}_s\right)<s$，故 $\boldsymbol{A\alpha}_1$，$\boldsymbol{A\alpha}_2$，…，$\boldsymbol{A\alpha}_s$ 线性相关，即应选 A.

11. 已知

$(\mathrm{I})\ \boldsymbol{\alpha}_1=(1,3,0,5)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,1,4)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}$

$(\mathrm{II})\ \boldsymbol{\beta}_1=(1,-3,6,-1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2=(a,0,b,2)^{\mathrm{T}}$

若两个向量组等价，求 a,b 的值。

【答案】$a=1,b=3$

【解析】本题考察向量组等价的充要条件，即 $r(I)=r(II)=r(I,II)$。

$$r(I,II)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=r\begin{pmatrix}1&1&1&1&a\\3&2&1&-3&0\\0&1&2&6&b\\5&4&3&-1&2\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}1&1&1&1&a\\0&-1&-2&-6&-3a\\0&1&2&6&b\\0&-1&-2&-6&2-5a\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}1&1&1&1&a\\0&-1&-2&-6&-3a\\0&0&0&0&b-3a\\0&0&0&0&2-2a\end{pmatrix}$$

为保证三秩相等，只需要满足 $2-2a=0,b-3a=0$,即$a=1,b=3$。

12. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 $(n+1)\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{b}$ 是 $n+1$ 维列向量，行列式 $|\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}|\neq 0$，则非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$（　　）.

A. 有唯一解　　B. 有无穷多解　　C. 无解　　D. 不能确定解的情况

【答案】答案 C.

【解析】由于 $|\boldsymbol{A},\boldsymbol{b}|\neq 0$，故 $r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=n+1$．又因为 $\boldsymbol{A}$ 是 $(n+1)\times n$ 矩阵，所以 $r(\boldsymbol{A})\leqslant n<n+1=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$．因此，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 无解。应选 C.

13. 设方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+\lambda^2x_3=0,\\ x_1+\lambda x_2+x_3=0,\\ x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$ 的系数矩阵为 $\boldsymbol{A}$，若存在 3 阶矩阵 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，使得 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则必有（　　）.

A. $\lambda=-2$ 且 $|\boldsymbol{B}|=0$　　B. $\lambda=-2$ 且 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$

C. $\lambda=1$ 且 $|\boldsymbol{B}|=0$　　D. $\lambda=1$ 且 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$

【答案】答案 C.

【解析】由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，知 $\boldsymbol{B}$ 的每一个列向量都是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解。

又 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$，知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，从而 $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&1&\lambda^2\\1&\lambda&1\\1&1&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2=0$

所以 $\lambda=1$．又若 $|\boldsymbol{B}|\neq 0$，则 $\boldsymbol{B}$ 可逆，故 $\boldsymbol{ABB}^{-1}=\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，与 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 矛盾，所以 $|\boldsymbol{B}|=0$．

14.设 $\boldsymbol{A}$ 是 5×4 矩阵，$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，若 $\boldsymbol{\eta}_1=(1,1,-2,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2=(0,1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，则 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组的极大线性无关组可以是

A．$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$．　　B．$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$．　　C．$\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$．　　D．$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$．

【答案】C

【解析】本题考察方程组解的性质和基础解系。由基础解系 $s=n-r(\boldsymbol{A})=4-r(\boldsymbol{A})=2,\Rightarrow r(\boldsymbol{A})=2$。可直接排除 D。由 $\boldsymbol{\eta}_2=(0,1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，因此 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{pmatrix}0\\1\\0\\1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_4=0$，即 $\boldsymbol{\alpha}_2=-\boldsymbol{\alpha}_4$，两向量成比例，故 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是相关的，极大无关组要求向量必须是无关的，故排除 B。

$\boldsymbol{\eta}_1=(1,1,-2,1)^{\mathrm{T}}$ 是方程组的解，故 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{pmatrix}1\\1\\-2\\1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0}$ 代入 $\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_4=0$ 可推出 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 相关，排除 A，故本题选 C。

15.设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\0&1&t&t\\1&t&0&1\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有两个线性无关的解向量，求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解.

【解析】本题考察齐次方程组的通解，先计算出基础解系，将基础解系线性组合得到通解。$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有两个线性无关的解向量，$4-r(\boldsymbol{A})=2,\Rightarrow r(\boldsymbol{A})=2$，

$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&1&2\\0&1&t&t\\1&t&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&2\\0&1&t&t\\0&t-2&-1&-1\end{pmatrix}\Rightarrow\dfrac{1}{t-2}=\dfrac{t}{-1}\Rightarrow t=1$。$t=1$ 代入可得

$\begin{pmatrix}1&2&1&2\\0&1&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&0\\0&1&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，由于行阶梯所在的列为第一、第二列，故主元变量可取 x_1,x_2，自由变量为 x_3,x_4，将其分别赋值 $x_3=1,x_4=0$，$x_3=0,x_4=1$ 得到 $\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$，故通解可表示为 $x=c_1\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\0\end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix}0\\-1\\0\\1\end{pmatrix}$，其中 c_1,c_2 为任意常数。

16. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为四维列向量组，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

【解析】本题考察基础解系的性质，需要满足三个条件：1.方程组的解；2.线性无关；3.个数为 $n-r(\boldsymbol{A})$。

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，$r(\boldsymbol{A})\geq 2$，又 $\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，说明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是相关的，$r(\boldsymbol{A})\leq 2$，因此 $r(\boldsymbol{A})=2$。由基础解系和秩的关系推出：$n-r(\boldsymbol{A})=3-2=1$。为得到方程组的解，需要将 $\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$ 进行变形得到

$3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}\Rightarrow(\boldsymbol{\alpha}_1,\ \boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}3\\2\\-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}\Rightarrow\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}3\\2\\-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$，因此 $\begin{pmatrix}3\\2\\-1\end{pmatrix}$ 为齐次方程组的解，所以基础解析为 $\begin{pmatrix}3\\2\\-1\end{pmatrix}$。

切记此处不需要加 k。

17.设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&a\\1&a&9\end{pmatrix}(a<0)$，且 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，则 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系为_____.

【解析】本题考察 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$。

$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，可知 $|\boldsymbol{A}|=0$．$|A|=\begin{vmatrix}1&2&3\\0&4&a\\1&a&9\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&3\\0&4&a\\0&a-2&6\end{vmatrix}=24-a^2+2a=0,\ a=-4$．

设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的列向量，由分块矩阵乘法可得到

$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_3)$，由伴随矩阵的性质 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}$，因此

$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}^*(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{0}$，所以 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{0}$，因此 $\boldsymbol{A}$ 的列是方程组 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解。

$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系可取 $\boldsymbol{A}$ 的 1，2 列或者 2，3 列或者 1，3 列均可。

18. 设 4 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,3,4)$ 为非零列向量，且 $\boldsymbol{\beta}_i$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 均正交，则 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=$（　　）.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】答案 A.

【解析】令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$，由 $\boldsymbol{\beta}_i$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 正交，知 $\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,3,4)$ 均是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的非零解向量。由 $r(\boldsymbol{A})=3$，

知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系最多只含一个非零解向量，故 $1\leqslant r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)\leqslant n-r(\boldsymbol{A})=4-3=1$，

从而 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=1$，A 正确。

【注】①列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解 $\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 的行向量均正交；

②列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的解 $\Rightarrow$ $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示（线性组合的系数为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 在对应向量组下的坐标）。

19 已知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系，若 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+t\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+t\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+t\boldsymbol{\alpha}_4$，$\boldsymbol{\beta}_4=\boldsymbol{\alpha}_4+t\boldsymbol{\alpha}_1$，讨论实数 t 满足什么关系时，$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

【解析】因 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_4$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解。所以 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$，$\boldsymbol{\beta}_4$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解。

又 $(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{bmatrix}1&0&0&t\\t&1&0&0\\0&t&1&0\\0&0&t&1\end{bmatrix}$，而 $\begin{vmatrix}1&0&0&t\\t&1&0&0\\0&t&1&0\\0&0&t&1\end{vmatrix}=1-t^4$，

所以 $t\neq\pm1$ 时，$\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$，$\boldsymbol{\beta}_4$ 线性无关. 而 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系由 4 个解向量构成。因此 $t\neq\pm1$ 时 $\boldsymbol{\beta}_1$，$\boldsymbol{\beta}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3$，$\boldsymbol{\beta}_4$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系。

20. 设有齐次线性方程组 $\begin{cases}(1+a)x_1+x_2+x_3+x_4=0\\2x_1+(2+a)x_2+2x_3+2x_4=0\\3x_1++3x_2+(3+a)x_3+3x_4=0\\4x_1+4x_2+4x_3+(4+a)x_4=0\end{cases}$，试问 a 取何值时，该方程组有非零解，并求出其通解.

【解析】方程组的系数行列式

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1+a&1&1&1\\2&2+a&2&2\\3&3&3+a&3\\4&4&4&4+a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}10+a&10+a&10+a&10+a\\2&2+a&2&2\\3&3&3+a&3\\4&4&4&4+a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}10+a&0&0&0\\2&a&0&0\\3&0&a&0\\4&0&0&a\end{vmatrix}=(a+10)a^3$$

当 $a=0$ 或 $a=-10$ 时，方程组有非零解。

当 $a=0$ 时，对系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换，有 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1&1\\2&2&2&2\\3&3&3&3\\4&4&4&4\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

故方程组的同解方程组为 $x_1+x_2+x_3+x_4=0$

其基础解系为 $\boldsymbol{\eta}_1=(-1,1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2=(-1,0,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_3=(-1,0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

于是所求方程组的通解为 $\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+k_3\boldsymbol{\eta}_3$，其中 k_1，k_2，k_3 为任意常数。

当 $a=-10$ 时，对 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换，有

$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}-9&1&1&1\\2&-8&2&2\\3&3&-7&3\\4&4&4&-6\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}-9&1&1&1\\20&-10&0&0\\30&0&-10&0\\40&0&0&-10\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}-9&1&1&1\\-2&1&0&0\\-3&0&1&0\\-4&0&0&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}0&0&0&0\\-2&1&0&0\\-3&0&1&0\\-4&0&0&1\end{bmatrix}$$

故方程组的同解方程组为$\begin{cases}x_2=2x_1\\x_3=3x_1\\x_4=4x_1\end{cases}$，其基础解系为$\boldsymbol{\eta}=(1,2,3,4)^{\mathrm{T}}$，于是所求方程组的通解为$\boldsymbol{x}=k\boldsymbol{\eta}$，其中 k 为任意常数。

21. 已知非齐次线性方程组$\begin{cases}x_1+x_2+x_3+x_4=-1\\4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1\\ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1\end{cases}$有 3 个线性无关的解.

（1）证明方程组系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $r(\boldsymbol{A})=2$；　（2）求 a,b 的值及方程组的通解.

【解析】分析：本题考查含参数的非齐次线性方程组的求解问题，那么如何求参数 a 和 b?题目给的追加信息是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有 3 个线性无关的解，如何用这信息？其实问题（I）$r(\boldsymbol{A})=2$ 就是提示。

（I）设 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 是非齐次方程组的 3 个线性无关的解，那么 $\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3$，是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 线性无关的解，所以 $n-r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$，即 $r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$.

显然矩阵 $\boldsymbol{A}$ 中有二阶子式$\begin{vmatrix}1&1\\4&3\end{vmatrix}$不为 0，又有 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$，从而秩 $r(\boldsymbol{A})=2$.

（II）对增广矩阵作初等行变换，有

$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\4&3&5&-1&-1\\a&1&3&b&1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\0&-1&1&-5&3\\0&1-a&3-a&b-a&a+1\end{array}\right]\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&-1\\0&1&-1&2&-3\\0&0&4-2a&b+4a-5&4-2a\end{array}\right].$$

由题设和（I）知，$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2$，故有 $4-2a=0$，$b+4a-5=0$，解出 $a=2$，$b=-3$，

此时 $\overline{\boldsymbol{A}}\to\left[\begin{array}{cccc:c}1&0&2&-4&2\\0&1&-1&5&-3\\0&0&0&0&0\end{array}\right]$，那么 $\boldsymbol{\alpha}=(2,-3,0,0)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解，且 $\boldsymbol{\eta}_1=(-2,1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\eta}_2=(4,-5,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，所以方程组的通解是 $\boldsymbol{\alpha}+k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2$（$k_1$，$k_2$ 为任意常数）。

22.已知 $\boldsymbol{\xi}_1=(-3,2,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_2=(-1,0,-2)^{\mathrm{T}}$ 是方程组$\begin{cases}a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=a_4,\\x_1+2x_2-x_3=1,\\2x_1+x_2+x_3=-4\end{cases}$的两个解，则此方程组的通解是

_____.

【解析】本题考察非齐次方程组通解，非齐次方程的通解=齐次通解+非齐次特解。由方程

$\begin{cases}a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3=a_4,\\x_1+2x_2-x_3=1,\\2x_1+x_2+x_3=-4\end{cases}$得到系数矩阵：$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\1&2&-1\\2&1&1\end{pmatrix}$，由于二三行不成比例，所以 $r(\boldsymbol{A})\geq 2$，又方程

$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 存在非零解 $\boldsymbol{\xi}_1-\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-2\\2\\2\end{pmatrix}$，$r(\boldsymbol{A})\le 2$, 故 $r(\boldsymbol{A})=2$。非齐次特解为 $\boldsymbol{\xi}_1=(-3,2,0)^{\mathrm{T}}$ 或者 $\boldsymbol{\xi}_2=(-1,0,-2)^{\mathrm{T}}$，

因此非齐次通解 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{k}\begin{pmatrix}-2\\2\\2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-3\\2\\0\end{pmatrix}$ 或者 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{k}\begin{pmatrix}-2\\2\\2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\0\\-2\end{pmatrix}$，其中 k 为任意常数。

23. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\0 & \lambda-1 & 0\\1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix}$，已知线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 存在两个不同的解，求

(I) λ，a.　　(II) $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解.

【解析】本题考察非齐次方程组的解的性质。方程组有两个不同的解，则方程组一定不是唯一解，因此

$r(\boldsymbol{A})\le 2<3$，$|\boldsymbol{A}|=0$　$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda & 1 & 1\\0 & \lambda-1 & 0\\1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2\\0 & \lambda-1 & 0\\1 & 1 & \lambda\end{vmatrix}=(\lambda-1)^2(\lambda+1)=0,\Rightarrow\lambda=1,\lambda=-1$。

$\lambda=1$ 代入 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & a\\0 & 0 & 0 & 1\\1 & 1 & 1 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & a\\0 & 0 & 0 & 1\\0 & 0 & 0 & 1-a\end{pmatrix}$，此时 $r(\boldsymbol{A})\ne r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})$ 无解，

代 $\lambda=-1$ 得到 $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & a\\0 & -2 & 0 & 1\\0 & 2 & 0 & 1+a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & a\\0 & -2 & 0 & 1\\0 & 0 & 0 & 2+a\end{pmatrix}$，当 $a=-2$　$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\beta})$

则 $\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & a\\0 & -2 & 0 & 1\\0 & 2 & 0 & 1+a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 & -\frac{3}{2}\\0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，因此该方程组的通解为 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{k}\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-\frac{3}{2}\\-\frac{1}{2}\\0\end{pmatrix}$，其中 k 为任意常数。

24. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 5×4 矩阵，$r(\boldsymbol{A})=2$，已知 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 是非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的三个解向量，且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=(4,6,-8,4)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(1,2,-1,1)^{\mathrm{T}}$，又 $(0,1,-3,0)^{\mathrm{T}}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

【解析】由已知条件及 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解结构，只需求 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系，而基础解系有 $n-r(\boldsymbol{A})=4-2=2$ 个，$(0,1,-3,0)^{\top}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的一个解，于是再求一个与 $(0,1,-3,0)^{\mathrm{T}}$ 线性无关的解即可。

注意到 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解，事实上，$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\alpha}-2\boldsymbol{\alpha})=\boldsymbol{A\alpha}+\boldsymbol{A\alpha}-2\boldsymbol{A\alpha}=\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}-2\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}$.

且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3=(4,6,-8,4)^{\mathrm{T}}-2(1,2,-1,1)^{\mathrm{T}}=(2,2,-6,2)^{\mathrm{T}}$.

又 $(2,2,-6,2)^{\mathrm{T}}$ 与 $(0,1,-3,0)^{\mathrm{T}}$ 线性无关（分量不成比例），

所以 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $k_1\begin{pmatrix}0\\1\\-3\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}2\\2\\-6\\2\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\1\end{pmatrix}$（$k_1$，$k_2$ 为任意常数）。

【注】结论：设 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\cdots$，$\boldsymbol{\alpha}_n$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的 n 个解，当 $k_1+k_2+\cdots+k_n=1$ 时，$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_n\boldsymbol{\alpha}_n$ 也是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解。

25.使 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$ 都是线性方程组 $Ax=\mathbf{0}$ 的解，则系数矩阵 A 可能为(　　).

(A) $\begin{pmatrix}-2 & 1 & 1\end{pmatrix}$　　(B) $\begin{pmatrix}2 & 0 & -1\\0 & 1 & 1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}-1 & 0 & 2\\0 & 1 & -1\end{pmatrix}$　　(D) $\begin{pmatrix}0 & 1 & -1\\4 & -2 & -2\\0 & 1 & 1\end{pmatrix}$

【答案】A

【解析】本题考察已知解反推系数矩阵，可以考虑采用代入法判断。分别写出四个选项的等价方程组

A. $-2x_1+x_2+x_3=0$，带入 $\xi_1=\begin{pmatrix}1\\0\\2\end{pmatrix},\xi_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$ 满足方程的解。代入 B,C,D 均不满足要求，因此本题选 A。

关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF
黑白&彩印都是5分/页，满4.9全国包邮
下单备注：考研小舟，送草稿纸

阶段三 矩阵相似理论（答案）

1. 设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$，$|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=1$，则 $|\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|=$_____.

【答案】13

【解析】由 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$ 可知 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 1，-1，设 $\boldsymbol{A}$ 的第三个特征值为 λ，则 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $-1,-3,\lambda-2$，故 $|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=3(\lambda-2)=1$，得 $\lambda=\dfrac{7}{3}$. 则 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $3,1,\dfrac{13}{3}$，有 $|\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|=3\times1\times\dfrac{13}{3}=13$.

2. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}|=a\neq0(n\geqslant2)$，$\lambda$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值，则 $(\boldsymbol{A}^*)^*$ 的一个特征值是（　）.

A．$\lambda^{-1}a^{n-1}$.　　B．$\lambda^{-1}a^{n-2}$.　　C．λa^{n-2}.　　D．λa^{n-1}.

【答案】C

【解析】$(\boldsymbol{A}^*)^*=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}=a^{n-2}\boldsymbol{A}$，由 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值可知，λa^{n-2} 是 $(\boldsymbol{A}^*)^*$ 的一个特征值，故选 C.

3. 设二阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有两个不同的特征值 λ_1，λ_2，对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，且 $\boldsymbol{A}^2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=4(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

【答案】-4

【解析】由题知 $\boldsymbol{A}^2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}_2=\lambda_1^2\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2^2\boldsymbol{\alpha}_2=4\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2$，即 $(\lambda_1^2-4)\boldsymbol{\alpha}_1+(\lambda_2^2-4)\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$，且 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，故 $\lambda_1^2-4=0$，$\lambda_2^2-4=0$，则 $\lambda_1=\pm2$，$\lambda_2=\pm2$，又 $\lambda_1\neq\lambda_2$，故 $|\boldsymbol{A}|=\lambda_1\lambda_2=-4$.

4. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-2&a\\1&3&5\\0&0&2\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，则 $a=$_____.

【答案】-10

【解析】由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&2&-a\\-1&\lambda-3&-5\\0&0&\lambda-2\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-2)^2$ 得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=\lambda_3=2$，因为 $\boldsymbol{A}$ 有三个线性无关的特征向量，$\lambda_2=\lambda_3=2$ 为二重特征值，故其有两个线性无关的特征向量，进而 $\mathrm{r}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=1$.

$2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&2&-a\\-1&-1&-5\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&5\\0&0&a+10\\0&0&0\end{pmatrix}$，故 $a+10=0$，$a=-10$.

5. 设 λ_1,λ_2 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同的特征值，对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关的充分必要条件是（　）.

A．$\lambda_1 \neq 0$．　　B．$\lambda_2 \neq 0$．　　C．$\lambda_1 = 0$．　　D．$\lambda_2 = 0$．

【答案】B

【解析】令 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2) = \boldsymbol{0}$，则 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{0}$，$(k_1 + k_2\lambda_1)\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{0}$，由于 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，所以有 $\begin{cases} k_1 + k_2\lambda_1 = 0, \\ k_2\lambda_2 = 0. \end{cases}$

当 $\lambda_2 \neq 0$ 时，$k_1 = k_2 = 0$，此时 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关；反过来，若 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关，则必有 $\lambda_2 \neq 0$，否则 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1 = \lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1$ 线性相关，故 B 正确．

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，满足 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E}) < \mathrm{r}(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E}) < \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$，则 $|\boldsymbol{A}| =$ _____．

【答案】4

【解析】由 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵可知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) \leqslant 3$，故不等式 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E}) < \mathrm{r}(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E}) < \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$ 只可能为 $0 < 1 < 2$ 或 $1 < 2 < 3$．

若为 $0 < 1 < 2$，此时 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E}) = 0$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = 2$，而由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E}) = 0$ 得 $\boldsymbol{A} = 2\boldsymbol{E}$，这与 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = 2$ 相矛盾，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E}) < \mathrm{r}(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E}) < \mathrm{r}(\boldsymbol{A})$ 只可能是 $1 < 2 < 3$．

此时 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E}) = 1$，$\mathrm{r}(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{E}) = 2$，均非满秩，说明 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 2，1，且 $3 - \mathrm{r}(\boldsymbol{A} - 2\boldsymbol{E}) = 2$，说明 2 应为 $\boldsymbol{A}$ 的二重特征值，故 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 2，2，1，可得 $|\boldsymbol{A}| = 2 \times 2 \times 1 = 4$．

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶不可逆矩阵，若三维线性无关列向量 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\alpha}$，则 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}) =$ _____．

【答案】0

【解析】由 $\boldsymbol{A}$ 不可逆可知 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 0，由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\alpha}$ 两式相加得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}) = \boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}$，两式相减得 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\beta}) = -(\boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\beta})$，故 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 1，-1．

综上，$\boldsymbol{A}$ 有三个特征值 0，1，-1，故 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}) = 0 + 1 + (-1) = 0$．

8. 设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$，向量 $\boldsymbol{\xi} = (-2, 7, 1)^{\mathrm{T}}$．

（I）将 $\boldsymbol{\xi}$ 由 $\boldsymbol{A}$ 的线性无关的特征向量线性表示；

（II）求 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\xi}$．

【答案】（I）$\boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{\xi}_1 + 3\boldsymbol{\xi}_2 + \boldsymbol{\xi}_3$，其中 $\boldsymbol{\xi}_1 = (1, 1, 0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_2 = (-1, 2, 0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_3 = (0, 0, 1)^{\mathrm{T}}$；

（II）$(1 - 3 \cdot 4^n, 1 + 6 \cdot 4^n, 4^n)^{\mathrm{T}}$．

【解析】（I）由 $|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 1 & 0\\ 2 & \lambda-3 & 0\\ 0 & 0 & \lambda-4\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-4)^2$ 得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=\lambda_3=4$.

对于 $\lambda_1=1$，由 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0\\ 2 & -2 & 0\\ 0 & 0 & -3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 得 $\boldsymbol{\xi}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$ 为属于 $\lambda_1=1$ 的特征向量；

对于 $\lambda_2=\lambda_3=4$，由 $4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 得 $\boldsymbol{\xi}_2=(-1,2,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\xi}_3=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 为属于 $\lambda_2=\lambda_3=4$ 的两个线性无关的特征向量.

又 $(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3,\boldsymbol{\xi})=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0 & -2\\ 1 & 2 & 0 & 7\\ 0 & 0 & 1 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 1 & 1\end{pmatrix}$，所以 $\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{\xi}_1+3\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{\xi}_3$.

（II）$\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{A}^n(\boldsymbol{\xi}_1+3\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{\xi}_3)=\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\xi}_1+3\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\xi}_3=1^n\boldsymbol{\xi}_1+3\cdot4^n\boldsymbol{\xi}_2+4^n\boldsymbol{\xi}_3$

$=(1-3\cdot4^n,1+6\cdot4^n,4^n)^{\mathrm{T}}$.

9. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则（　）.

A．$\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$.

B．$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值和特征向量.

C．$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 都相似于同一个对角矩阵.

D．对任意常数 t，$t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 与 $t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$ 相似.

【答案】D

【解析】对于选项 A，由 $\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$ 可知 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似显然不能推出 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$，故 A 错误；

对于选项 B，由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似可知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，设 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$，即 $\boldsymbol{P}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x}$，进一步有 $\boldsymbol{B}(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x})=\lambda(\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{x})$，可知 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的特征向量不相同，故 B 错误；

对于选项 C，相似矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 不一定能对角化，即不一定相似于对角矩阵，故 C 错误；

对于选项 D，由 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似可知存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}(t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}^{-1}t\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}-\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$，从而 $t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 与 $t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$ 相似，故 D 正确.

10. 已知 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为三阶相似矩阵，$\lambda_1=1$，$\lambda_2=-1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的两个特征值，$|\boldsymbol{B}|=2$，则 $\begin{vmatrix}2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & -\boldsymbol{B}\end{vmatrix}=$_____.

【答案】−24

【解析】由于 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，且 $|\boldsymbol{B}|=2$，可知 $|\boldsymbol{A}|=2=\lambda_1\lambda_2\lambda_3$，故 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=-1$，$\lambda_3=-2$，

因此 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 的特征值为1，3，4，于是 $|2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=12$，故 $\begin{vmatrix}2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & -\boldsymbol{B}\end{vmatrix}=|2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}||-\boldsymbol{B}|=12\times(-1)^3\times 2=-24$.

11. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第二行加到第三行，再将第三列的 -1 倍加到第二列得到矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & 3 & a\\ 2 & 1 & b\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$，

则 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^{-1})=$_____.

【答案】$-\dfrac{5}{12}$

【解析】则由题可知 $\boldsymbol{E}_{32}(1)\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{32}(-1)=\boldsymbol{B}$，由初等矩阵的性质可知 $\boldsymbol{E}_{32}(-1)=\boldsymbol{E}_{32}^{-1}(1)$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的特征值相同.

由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & -3 & -a\\ -2 & \lambda-1 & -b\\ 0 & 0 & \lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda+1)(\lambda-3)(\lambda-4)$ 得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 -1，3，4，则

$\boldsymbol{A}$ 的特征值也为 -1，3，4，进而 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的特征值为 -1，$\dfrac{1}{3}$，$\dfrac{1}{4}$，故 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^{-1})=-1+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{4}=-\dfrac{5}{12}$.

12. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 为可逆矩阵，满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$，令 $\boldsymbol{Q}=(2\boldsymbol{\alpha}_3,-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)$，则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=$（　）.

A. $\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$.　　B. $\begin{pmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$.　　D. $\begin{pmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$.

【答案】B

【解析】由题可知 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值2的两个线性无关的特征向量，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值3的特征向量，故 $2\boldsymbol{\alpha}_3$ 仍是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值3的特征向量，$-\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$ 仍是 $\boldsymbol{A}$ 的属于特征值2的特征向量，所以 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}3 & 0 & 0\\ 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$，B 正确.

13. 二阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化的一个充分条件是（　）.

A. $|\boldsymbol{A}|>0$.　　B. $|\boldsymbol{A}|<0$.　　C. $|\boldsymbol{A}|=0$.　　D. $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$.

【答案】B

【解析】对于选项 A，可举反例 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$，故 A 错误；

对于选项 B，若 $|\boldsymbol{A}|<0$，则 $\boldsymbol{A}$ 的两个特征值一定异号，即一定不相等，故 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化，B 正确；

对于选项 C，可举反例 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$，故 C 错误；

对于选项 D，可举反例 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&-1\end{pmatrix}$，故 D 错误.

14. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3&1&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，则（　）.

A. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.　　B. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似.

C. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.　　D. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似.

【答案】B

【解析】因为 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 都是上三角矩阵，所以特征值均为 3，3，1.

要判别 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 能否相似对角化，只需判断属于 3 的线性无关的特征向量的个数即可.

对于 $\boldsymbol{A}$，属于特征值 3 的线性无关的特征向量的个数为 $3-\mathrm{r}(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=3-1=2$；

对于 $\boldsymbol{B}$，属于特征值 3 的线性无关的特征向量的个数为 $3-\mathrm{r}(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=3-2=1<2$.

所以，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似，B 正确.

15. 下列矩阵中，不能相似于对角矩阵的是（　）.

A. $\begin{pmatrix}1&2&0\\0&3&0\\0&0&4\end{pmatrix}$.　　B. $\begin{pmatrix}2&1&0\\1&3&-1\\0&-1&3\end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&-1&1\\2&2&-2\end{pmatrix}$.　　D. $\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&2&3\\0&0&2\end{pmatrix}$.

【答案】D

【解析】对于选项 A，该矩阵有三个互异的特征值 1，3，4，一定可以相似对角化；

对于选项 B，该矩阵为实对称矩阵，一定可以相似对角化；

对于选项 C，该矩阵的秩为1，且迹不为0，一定可以相似对角化（亦可计算其特征值进行验证）；

对于选项 D，该矩阵的特征值为1，2，2，而

$3-\mathrm{r}\left[\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&2&3\\0&0&2\end{pmatrix}-2\boldsymbol{E}\right]=3-\mathrm{r}\begin{pmatrix}-1&-1&-1\\0&0&3\\0&0&0\end{pmatrix}=3-2=1<2$，故不可相似对角化，D 正确.

16. 设三阶非零矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似于一个对角矩阵，且任意三维列向量均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{A}$ 的非零特征值的个数为_____.

【答案】1

【解析】由任意三维列向量均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解可知 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，故 $\boldsymbol{A}^*=\boldsymbol{O}$，从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}^*)=0$，进而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=1$，又 $\boldsymbol{A}$ 相似于一个对角矩阵，可知0为其二重特征值，故 $\boldsymbol{A}$ 的非零特征值的个数为1.

17. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&2&-2\\-k&-1&k\\4&2&-3\end{pmatrix}$，求 k 使得 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化，并求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵.

【答案】$k=0$，$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\1&2&1\end{pmatrix}$（不唯一）

【解析】由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-3&-2&2\\k&\lambda+1&-k\\-4&-2&\lambda+3\end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda+1)^2$ 得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=\lambda_3=-1$.

因为 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化，所以 $3-\mathrm{r}(-\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=2$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})=1$，又

$\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&2&-2\\-k&0&k\\4&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}4&2&-2\\0&k&k\\0&0&0\end{pmatrix}$，故 $k=0$，此时 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&2&-2\\0&-1&0\\4&2&-3\end{pmatrix}$.

当 $\lambda_1=1$ 时，由 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2&-2&2\\0&2&0\\-4&-2&4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 解得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是属于 $\lambda_1=1$ 的特征向量；

当 $\lambda_2=\lambda_3=-1$ 时，由 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&2&-2\\0&0&0\\4&2&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}2&1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 解得 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,2)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是属于 $\lambda_2=\lambda_3=-1$ 的两个线性无关的特征向量.

令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\1&2&1\end{pmatrix}$，则有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&&\\&-1&\\&&-1\end{pmatrix}$.

18. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，证明：

（1）$\boldsymbol{A}$ 的特征值只能是 1 或 0；　　（2）$\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

【解析】（1）设 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=\lambda\boldsymbol{\xi}(\boldsymbol{\xi}\neq\boldsymbol{0})$，由 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，有 $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}=\lambda\boldsymbol{\xi}=\lambda^2\boldsymbol{\xi}$，故 $\lambda(\lambda-1)\xi=\boldsymbol{0}$.

又因为 $\boldsymbol{\xi}\neq\boldsymbol{0}$，所以 $\lambda(\lambda-1)=0$，从而 $\lambda=1$ 或 $\lambda=0$，即 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只能是 1 或 0.

（2）由于 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$，故 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\leqslant n$.

另一方面，因为 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\geqslant r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{E})=n$，所以 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n$.

对于特征值 1，因为 $(1\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$ 的解空间的维数为 $n-r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A})$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 1 的线性无关的特征向量个数为 $r(\boldsymbol{A})$.

对于特征值 0，因为 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$ 的解空间的维数为 $n-r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$，所以 $\boldsymbol{A}$ 的对应于特征值 0 的线性无关的特征向量个数为 $r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$.

又由 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n$，知 $\boldsymbol{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量，故 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

19. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&-2&4\\1&-1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$，求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.

【答案】$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}3&-3&3\\-1&2&-2\\0&0&1\end{pmatrix}$（不唯一）

【解析】由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-2&-3\\0&\lambda&0\\0&0&\lambda\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-1)$ 得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=1$.

对于 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\boldsymbol{\alpha}_1=(-2,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(-3,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是属于 $\lambda_1=\lambda_2=0$ 的两个线性无关的特征向量；

对于 $\lambda_3=1$，由 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-2&-3\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$ 是属于 $\lambda_3=1$ 的特征向量，令 $\boldsymbol{P}_1=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}-2&-3&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0&&\\&0&\\&&1\end{pmatrix}$.

由 $|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 2 & -4\\ -1 & \lambda+1 & -2\\ 0 & 0 & \lambda\end{vmatrix}=\lambda^2(\lambda-1)$ 得 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=1$.

对于 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}_2=(-2,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是属于 $\lambda_1=\lambda_2=0$ 的两个线性无关的特征向量；

对于 $\lambda_3=1$，由 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1 & 2 & -4\\ -1 & 2 & -2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & -2 & 4\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 得 $\boldsymbol{\beta}_3=(2,1,0)^{\mathrm{T}}$ 是属于 $\lambda_3=1$ 的特征向量，令

$\boldsymbol{P}_2=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\begin{pmatrix}1 & -2 & 2\\ 1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}0 & & \\ & 0 & \\ & & 1\end{pmatrix}$.

于是 $\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{P}_2$，变形整理可得 $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\boldsymbol{B}$，令

$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2^{-1}=\begin{pmatrix}-2 & -3 & 1\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1 & 2 & -2\\ 0 & 0 & 1\\ 1 & -1 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3 & -3 & 3\\ -1 & 2 & -2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ 即有 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.

20. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶实对称矩阵，$\boldsymbol{\alpha}=(-a,4,a+1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\beta}=(a+1,a-3,3)^{\mathrm{T}}$ 分别是方程组 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，$(\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $a=$ _____.

【答案】3

【解析】由题意，$\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 分别为 $\boldsymbol{A}$ 的不同特征值 $\lambda_1=2$，$\lambda_2=-3$ 对应的特征向量，且 $\boldsymbol{A}$ 为实对称矩阵，从而 $\boldsymbol{\alpha}$，$\boldsymbol{\beta}$ 正交，即 $-a(a+1)+4(a-3)+3(a+1)=0$，解得 $a=3$.

21. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶反对称矩阵，证明：$\boldsymbol{BAB}$ 可相似对角化.

【证明】$(\boldsymbol{BAB})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}=(-\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}(-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{BAB}$，故 $\boldsymbol{BAB}$ 为实对称矩阵，可相似对角化.

22. 设秩为 r 的 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^4-2\boldsymbol{A}^3+2\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，则 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=$ _____.

【答案】2^r

【解析】设 λ 是 $\boldsymbol{A}$ 的任一特征值，$\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于 λ 的特征向量，即 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}(\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0})$，那么 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\alpha}=\lambda^n\boldsymbol{\alpha}$，于是有 $(\boldsymbol{A}^4-2\boldsymbol{A}^3+2\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}=(\lambda^4-2\lambda^3+2\lambda^2-\lambda)\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，从而 $\lambda^4-2\lambda^3+2\lambda^2-\lambda=0$，即

$\lambda(\lambda-1)(\lambda^2-\lambda+1)=0$.

由于实对称矩阵的特征值必为实数，所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值只能是 0 或 1，又因为实对称矩阵必可相似对角化，

故 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}1&&&&&\\&\ddots&&&&\\&&1&&&\\&&&0&&\\&&&&\ddots&\\&&&&&0\end{pmatrix}$，而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{\Lambda})=r$，故 $\boldsymbol{A}$ 的 n 个特征值是 1（r 重），0（$n-r$ 重），$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的 n 个特征值是 2（r 重），1（$n-r$ 重），所以 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=2^r\cdot 1^{n-r}=2^r$.

23. 设 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 均为四阶实对称矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，已知 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=0$，且方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有两个线性无关的解，令 $r_1=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$，$r_2=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})$，$r_3=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})$，则

A．$r_1<r_2<r_3$.　　B．$r_2<r_3<r_1$.

C．$r_3<r_1<r_2$.　　D．$r_1<r_3<r_2$.

【答案】D

【解析】由 $|\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=0$ 以及方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有两个线性无关的解，$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似且可对角化，可知 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的 4 个特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=0$，$\lambda_3=-1$，$\lambda_4=2$，所以 $r_1=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=$非零特征值的个数 $=2$.

$\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 的特征值为 -1，-1，-2，1，所以 $r_2=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})=4$；

$\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E}$ 的特征值为 -2，-2，-3，0，所以 $r_3=\mathrm{r}(\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{E})=3$，

故 $r_1<r_3<r_2$，D 正确.

24. 设 $\boldsymbol{A}$ 是三阶实对称矩阵，其主对角元素都是 0，且向量 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\boldsymbol{A\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$.

（I）求 $\boldsymbol{A}$；

（II）求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 使得 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{AQ}$ 为对角矩阵.

【答案】（I）$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&2&2\\2&0&-2\\2&-2&0\end{pmatrix}$；（II）$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}&0&\frac{1}{\sqrt{3}}\\-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$（不唯一）

【解析】（I）设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&a&b\\a&0&c\\b&c&0\end{pmatrix}$，由 $\boldsymbol{A\alpha}=2\boldsymbol{\alpha}$ 得 $\begin{cases}2a-b=2,\\a-c=4,\\b+2c=-2\end{cases}$，故 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&2&2\\2&0&-2\\2&-2&0\end{pmatrix}$.

（II）由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda&-2&-2\\-2&\lambda&2\\-2&2&\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-2)^2(\lambda+4)$ 得 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=2$，$\lambda_3=-4$.

对于 $\lambda_1=\lambda_2=2$，由 $2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-2&-2\\-2&2&2\\-2&2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$ 是属于 $\lambda_1=\lambda_2=2$ 的两个线性无关的特征向量；

对于 $\lambda_3=-4$，由 $-4\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-4&-2&-2\\-2&-4&2\\-2&2&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得 $\boldsymbol{\alpha}_3=(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 是属于 $\lambda_3=-4$ 的特征向量.

由于 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 已经正交，故只需单位化，有 $\boldsymbol{\gamma}_1=\dfrac{1}{\|\boldsymbol{\alpha}_1\|}\boldsymbol{\alpha}_1=\dfrac{1}{\sqrt{6}}(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$，

$\boldsymbol{\gamma}_2=\dfrac{1}{\|\boldsymbol{\alpha}_2\|}\boldsymbol{\alpha}_2=\dfrac{1}{\sqrt{2}}(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\gamma}_3=\dfrac{1}{\|\boldsymbol{\alpha}_3\|}\boldsymbol{\alpha}_3=\dfrac{1}{\sqrt{3}}(-1,1,1)^{\mathrm{T}}$，令

$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{6}}&\dfrac{1}{\sqrt{2}}&-\dfrac{1}{\sqrt{3}}\\\dfrac{2}{\sqrt{6}}&0&\dfrac{1}{\sqrt{3}}\\-\dfrac{1}{\sqrt{6}}&\dfrac{1}{\sqrt{2}}&\dfrac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}2&&\\&2&\\&&-4\end{pmatrix}$.

25．设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=\lambda_3=1$，属于 λ_1 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$.

（I）求属于 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的特征向量；

（II）求 $\boldsymbol{A}$.

（III）求 $\boldsymbol{A}^6$.

【答案】（I）$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$（不唯一）；（II）$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{pmatrix}$；（III）$\boldsymbol{A}^6=\boldsymbol{E}$.

【解析】（I）设属于 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}=(a,b,c)^{\mathrm{T}}$，因为 $\boldsymbol{A}$ 是实对称矩阵，其不同特征值对应的特征向量相互正交，故 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1=0$，即 $b+c=0$，解得属于 $\lambda_2=\lambda_3=1$ 的两个线性无关的特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$.

（II）由（I）可知 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=(\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2,\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3)$，所以

$\boldsymbol{A}=(\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1,\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2,\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3)(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)^{-1}=\begin{pmatrix}0&1&0\\-1&0&1\\-1&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\1&0&-1\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&-1\\0&-1&0\end{pmatrix}$.

（III）令 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，则 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}-1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^6=(\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{P}^{-1})^6=\boldsymbol{P}\boldsymbol{\Lambda}^6\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{E}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{P}^{-1}=\boldsymbol{E}$.

阶段四 二次型（答案）

1. 已知二次型 $x_1^2+3x_2^2+5x_3^2-4x_1x_2+8x_2x_3$，在下列矩阵运算中，能得到二次型的是（　　）.

A. $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&-1&2\\-3&3&2\\-2&6&5\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$　　B. $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&-2&0\\-2&5&4\\0&4&3\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$

C. $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&3&4\\-2&4&5\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$　　D. $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix}1&-2&4\\-2&3&0\\4&0&5\end{pmatrix}\boldsymbol{x}$

【答案】答案 A

【解析】A 中矩阵不是对称矩阵，也就不是二次型的矩阵表示，但主对角线 1，3，5 是二次型中 x_1^2，x_2^2，x_3^2 的系数且 $[(-1)+(-3)]=2a_{12}$，$[2+(-2)]=2a_{13}$，$(6+2)=2a_{23}$ 所以 A 中矩阵乘法得到的是题中的二次型。B，C，D 虽都是对称的，或因主对角线，或因混合项与二次型不匹配，都不是二次型的矩阵表示，本题二次型矩阵应该是 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&-2&0\\-2&3&4\\0&4&5\end{bmatrix}$

2. 二次型经正交变换标准形不是 $y_1^2+3y_2^2-y_3^2$ 的是（　　）.

A. $3x_2^2+2x_1x_3$　　B. $x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2$

C. $2x_1^2+2x_2^2-x_3^2+2x_1x_2$ D. $x_1^2+x_2^2+x_3^2-4x_1x_2-4x_2x_3$

【答案】答案 D

【解析】二次型经正交变换标准形为 $y_1^2+3y_2^2-y_3^2$．说明二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值是：1，3，–1．

分别求每个矩阵的特征值 $\begin{bmatrix}0&0&1\\0&3&0\\1&0&0\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}1&2&0\\2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&-1\end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix}1&-2&0\\-2&1&-2\\0&-2&1\end{bmatrix}$

可知应选 D.

3. 二次型 $f\left(x_1,x_2,x_3\right)=x_1^2+4x_2^2+4x_3^2-4x_1x_2+4x_1x_3-8x_2x_3$ 的规范形为（　　）.

A. $f=z_1^2$　　B. $f=z_1^2-z_2^2$

C. $f=z_1^2+z_2^2+z_3^2$　　D. $f=z_1^2+z_2^2-z_3^2$

【答案】答案 A.

【解析】判定规范形，只要确定二次型的秩及正、负惯性指数，可以通过求二次型矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值来确定。

f 的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&2\\-2&4&-4\\2&-4&4\end{pmatrix}$ 由 $|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\lambda^2(\lambda-9)=0$，得 $\lambda_1=9$，$\lambda_2=\lambda_3=0$，所以 $r(\boldsymbol{A})=1$，正惯性指数 $p=1$，负惯性指数 $q=0$，故 A 正确。

4. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&&\\&2&\\&&3\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&&\\&3&\\&&1\end{pmatrix}$ 合同，则合同变换矩阵 $\boldsymbol{P}=$（　　）.

A. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

【答案】答案 B.

【解析】依题意，$\boldsymbol{A}$ 的二次型 $f=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2$ 在可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下化为 $f=2y_1^2+3y_2^2+y_3^2$，

故该变换为 $\begin{cases}x_1=0y_1+0y_2+y_3,\\x_2=y_1+0y_2+0y_3,\\x_3=0y_1+y_2+0y_3,\end{cases}$ 即 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$，故 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}$

5. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2bx_1x_3$ 经可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 可化为二次型 $g(y_1,y_2,y_3)=-y_1^2-3y_2^2+3y_3^2+8y_2y_3$，则参数 a，b 的取值范围为（　　）.

A. $a>0$，$-1<b<1$　　B. $a<0$，$-1<b<1$

C. $a>0$，$b>1$ 或 $b<-1$　　D. $a<0$，$b>1$ 或 $b<-1$

【答案】答案 D.

【解析】对二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 配方可得

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2bx_1x_3=\left(x_1^2+2bx_1x_3+b^2x_3^2\right)+ax_2^2+\left(1-b^2\right)x_3^2=\left(x_1+bx_3\right)^2+ax_2^2+\left(1-b^2\right)x_3^2$$

令 $z_1=x_1+bx_3$，$z_2=x_2$，$z_3=x_3$，则 $\begin{pmatrix}z_1\\z_2\\z_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&b\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$.

由于矩阵 $\begin{pmatrix}1&0&b\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 可逆，故二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 经可逆线性变换可化为二次型 $h(z_1,z_2,z_3)=z_1^2+az_2^2+\left(1-b^2\right)z_3^2$，从而 $h(z_1,z_2,z_3)$ 也可经可逆线性变换化为 $f(x_1,x_2,x_3)$. 结合题设可知，$h(z_1,z_2,z_3)$ 经可逆线性变换可化为 $g(y_1,y_2,y_3)$，f，g，h 具有相同的正、负惯性指数。

$g(y_1,y_2,y_3)$ 对应的对称矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-3&4\\0&4&3\end{pmatrix}$ 计算 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式可得

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda+1&0&0\\0&\lambda+3&-4\\0&-4&\lambda-3\end{vmatrix}=(\lambda+1)\left(\lambda^2-9-16\right)=(\lambda+1)(\lambda+5)(\lambda-5)$$

于是，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 5，–1，–5，有一个正特征值，两个负特征值，从而 g 的正惯性指数为 1，负惯性指数为 2．因此，$a<0$，$1-b^2<0$，即 $a<0$，$b>1$ 或 $b<-1$，应选 D.

6. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2ax_1x_3+2x_2x_3$ 的正、负惯性指数相同，则 $a=$ _____.

【解析】二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 对应的对称矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&a\\1&a&1\\a&1&1\end{pmatrix}$．由于 f 的正、负惯性指数相同，故 $\boldsymbol{A}$ 的秩可能为 0 或 2．又由 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{O}$ 可得 $r(\boldsymbol{A})=2<3$，于是 $|\boldsymbol{A}|=0$，即

$$\begin{vmatrix}1&1&a\\1&a&1\\a&1&1\end{vmatrix}=(a+2)\begin{vmatrix}1&0&a-1\\1&a-1&0\\1&0&0\end{vmatrix}=-(a+2)(a-1)^2=0$$

解得 $a=1$ 或 -2．当 $a=1$ 时，$r(\boldsymbol{A})=1$ 不符合要求。因此，$a=-2$.

7. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\\0&a&-1\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x}$ 的秩为 2.

（1）求实数 a 的值；　（2）求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 将 f 化为标准形.

【解析】（1）由 $r\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\right)=r(\boldsymbol{A})=2$，可得 $\begin{vmatrix}1&0&1\\0&1&1\\-1&0&a\end{vmatrix}=a+1=0$，故 $a=-1$.

（2）依题设，有 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}2&0&2\\0&2&2\\2&2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=2x_1^2+2x_2^2+4x_3^2+4x_1x_3+4x_2x_3$

即 f 的矩阵为 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&2\\0&2&2\\2&2&4\end{pmatrix}$

由 $|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}\lambda-2 & 0 & -2\\ 0 & \lambda-2 & -2\\ -2 & -2 & \lambda-4\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-2)(\lambda-6)=0$，得 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=2$，$\lambda_3=6$.

对于 $\lambda_1=0$，由 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,-1)^{\mathrm{T}}$.

对于 $\lambda_2=2$，由 $(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$.

对于 $\lambda_3=6$，由 $(6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,2)^{\mathrm{T}}$.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 单位化，得 $\boldsymbol{\eta}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\eta}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\eta}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$

令 $Q=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)$，则 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 为正交变换，标准形为 $2y_2^2+6y_3^2$.

8. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3$.

（1）用正交变换化二次型为标准形，并写出所用的正交变换；

（2）当 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=2$ 时，求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的最大值.

【解析】（1）二次型的矩阵为 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & -2\\ 1 & 5 & 0\\ -2 & 0 & 5\end{pmatrix}$

由 $|\lambda \boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -1 & 2\\ -1 & \lambda-5 & 0\\ 2 & 0 & \lambda-5\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-5)(\lambda-6)=0$，得 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=5$，$\lambda_3=6$.

对于 $\lambda_1=0$，由 $(0\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_1=(5,-1,2)^{\mathrm{T}}$.

对于 $\lambda_2=5$，由 $(5\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_2=(0,2,1)^{\mathrm{T}}$.

对于 $\lambda_3=6$，由 $(6\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，得 $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,1,-2)^{\mathrm{T}}$.

因为三个特征值互不相同，所以只需对特征向量进行单位化，

得 $\boldsymbol{\eta}_1=\frac{1}{\sqrt{30}}\begin{pmatrix}5\\-1\\2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\eta}_2=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}0\\2\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\eta}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\1\\-2\end{pmatrix}$.

令 $Q=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3)$，则 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 为正交变换，二次型的标准形为 $5y_2^2+6y_3^2$.

（2）当 $x^{\mathrm{T}}x=2$ 时，由 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}\xlongequal{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}}(\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}=y_1^2+y_2^2+y_3^2=2$，

可知 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\Lambda}\boldsymbol{y}=0y_1^2+5y_2^2+6y_3^2\leqslant 6y_1^2+6y_2^2+6y_3^2=6\left(y_1^2+y_2^2+y_3^2\right)=6\times 2=12$

故 $f(x_1,x_2,x_3)$ 最大值为 12.

【注】①由于 $y_1^2+y_2^2+y_3^2=2$ （球面），故在 $\boldsymbol{y}=(0,0,\pm\sqrt{2})^{\mathrm{T}}$ 处， $f(x_1,x_2,x_3)$ 取得最大值。

②设 n 元二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{A}$ 的特征值 λ_1，λ_2，$\cdots$，λ_n 中的最大值为 λ^*，最小值为 λ，且 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=M(M>0)$，则 $M\lambda_*\leqslant\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\leqslant M\lambda^*$，

即二次型 $f=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 的最大值为 $M\lambda^*$，最小值为 $M\lambda_*$.

9. 设 n $(n\geq 3)$ 阶正定矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & a & a & \cdots & a\\ a & 1 & a & \cdots & a\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ a & \cdots & a & 1 & a\\ a & a & \cdots & a & 1\end{pmatrix}$，则 a 不可能为（　　）.

A. $\dfrac{1}{n-1}$　　B. $\dfrac{1}{n}$　　C. $-\dfrac{1}{n-1}$　　D. $-\dfrac{1}{n}$

【答案】**答案** C.

【解析】解法 1 注意到 $\boldsymbol{A}+(a-1)\boldsymbol{E}$ 是元素全为 a 的 n 阶实对称矩阵，该矩阵的秩为 1，迹为 na，故相似于 n 阶对角矩阵 $\mathrm{diag}\{na,0,\cdots,0\}$. 于是，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $na-(a-1)$，$0-(a-1)$，$\cdots$，$0-(a-1)$，即 $1+(n-1)a$，$1-a$，$\cdots$，$1-a$，其中 $1-a$ 为 $n-1$ 重特征值。

由于 $\boldsymbol{A}$ 正定，故 $1-a>0$，$1+(n-1)a>0$，解得 $-\dfrac{1}{n-1}<a<1$. 四个选项中，只有 $-\dfrac{1}{n-1}$ 不满足该不等式。

因此，应选 C.

解法 2　计算 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式。

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}\lambda-1 & -a & -a & \cdots & -a\\ -a & \lambda-1 & -a & \cdots & -a\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ -a & \cdots & -a & \lambda-1 & -a\\ -a & -a & \cdots & -a & \lambda-1\end{vmatrix}=[\lambda-1-(n-1)a]\begin{vmatrix}1 & -a & -a & \cdots & \cdots & -a\\ 1 & \lambda-1 & -a & \cdots & \cdots & -a\\ 1 & -a & \ddots & \ddots & & \vdots\\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 1 & -a & \cdots & -a & \lambda-1 & -a\\ 1 & -a & \cdots & \cdots & -a & \lambda-1\end{vmatrix}$$

$$=[\lambda-1-(n-1)a]\begin{vmatrix}1 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & 0\\ 1 & \lambda-1+a & 0 & \cdots & \cdots & 0\\ 1 & 0 & \ddots & \ddots & & \vdots\\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 1 & 0 & \cdots & 0 & \lambda-1+a & 0\\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda-1+a\end{vmatrix}=[\lambda-1-(n-1)a][\lambda-(1-a)]^{n-1}.$$

于是，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $1+(n-1)a$，$1-a$，$1-a$，$\cdots$，$1-a$，其中 $1-a$ 为 $n-1$ 重特征值。

其余同解法 1.

10. 现有两个命题：① $\boldsymbol{A}^*$ 对称当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 对称；② $\boldsymbol{A}^*$ 正定当且仅当 $\boldsymbol{A}$ 正定. 下列说法中，正确的是（　　）.

A. ①，②均正确　　B. ①正确，②错误

C. ①错误，②正确　　D. ①，②均错误

【答案】答案 D.

【解析】若 A 为对称矩阵，则由 A^* 的定义可知 A^* 也为对称矩阵。

若 A 为正定矩阵，则 A 的特征值均大于 0，从而 A 可逆。对可逆矩阵 A，若 λ 是 A 的一个特征值，则 $\frac{|A|}{\lambda}$ 是 A^* 的一个特征值．于是 A^* 的特征值也均大于 0．结合 A 是对称矩阵蕴含 A^* 也是对称矩阵可知，A^* 也是正定矩阵。

但是 A^* 是对称矩阵（或正定矩阵）并不能保证 A 也是对称矩阵（或正定矩阵）。

下面举例说明。

取 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，则 $A^*=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$．$A^*$ 是对称矩阵但 A 不是对称矩阵。因此①错误。

取 $A=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，则 $A^*=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$．$A^*$ 是正定矩阵但 A 不是正定矩阵。因此②错误。

综上所述，应选 D.

关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF
打印店
云上印
黑白&彩印都是5分/页，满4.9全国包邮
下单备注：考研小舟，送草稿纸

作者介绍

没咋了 考研数学新锐名师，985本硕，考研数学148分，全网粉丝超百万，考研数学视频播放量破亿。主讲的线性代数课程及“线代救命课”累计播放超千万，全网好评如潮；选填技巧课连续两年播放量破百万，位列B站课堂全站排行榜第一。

课程与题目讲解逻辑清晰、直击痛点，尤其在线性代数领域口碑极佳，凭借精准的考点把握与高效解题技巧，广受历届考研学子好评与推荐。

讲义系列

基础阶段

考研数学基础通关讲义（高等数学）

考研数学基础通关讲义（线性代数）

考研数学基础通关讲义（概率论与数理统计）

考研数学基础通关600题

强化阶段

考研数学强化高分讲义（高等数学）

考研数学强化高分讲义（线性代数）

考研数学强化高分讲义（概率论与数理统计）

真题阶段

考研数学真题一网打尽

冲刺阶段

考研数学高数救命讲义

考研数学线代救命讲义

考研数学概率救命讲义

考研数学选填速解技巧

考研数学解答串讲突破

互动专区



B站



公众号



小红书



抖音